

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.º TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.º 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Subdocumento 4 — Arquitectura de la solución

Parte 4.2 — Arquitectura física y de despliegue · Formularios T-7 y T-21

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN	ESTADO	TOTAL DE FOLIOS
2.0	05 de octubre de 2026	Versión final para entrega	106

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

SOBRE2_LAFROX_OFERTA_TECNICA_20261005.ZIP

Índice general

Índice general	2
Lista de figuras	7
Lista de tablas	8
Arquitectura física y de despliegue de la solución	11
1 Visión general de la arquitectura física	12
2 Modelo de emplazamiento híbrido	14
2.1 Instalaciones de la red on-premise	17
3 Tecnologías de software ofertadas	18
3.1 Integración con el ERP y documentos tributarios	19
4 Implementos a proveer: hardware y software	20
4.1 Infraestructura de cómputo y almacenamiento	20
4.2 Red y seguridad	22
4.3 Dispositivos de terreno y operación	25
4.4 Resumen del inventario ofertado	28
5 Especificaciones del sitio principal on-premise (CD Talca)	31
6 Especificaciones del sitio secundario y de la recuperación ante desastres	36
7 Operación desconectada	39

8 Arquitectura de integración	40
8.1 Principios de integración	40
8.2 Vista de integración	41
8.3 Catálogo de servicios de integración	41
8.3.1 Integraciones internas — superficies y plano híbrido	42
8.3.2 Integraciones externas — plataforma y terceros	44
8.4 Contratos de integración	49
8.4.1 Eventos canónicos del dominio	49
8.5 Mensajería (ADR-05)	50
8.6 Costuras híbridas — amarre con la arquitectura física	52
8.7 Capa anticorrupción y estrangulamiento del legado	53
8.8 Versionado, gobierno y evolución	54
8.9 Carga y descarga masiva de datos	54
8.10 Funciones que no operan sin conexión	55
9 Arquitectura de seguridad	56
9.1 Principios rectores	56
9.2 Modelo Zero Trust aplicado	57
9.2.1 Zonas y flujos	57
9.3 Capa expuesta	57
9.3.1 Superficie de exposición completa	58
9.4 Identidad, acceso y sesiones (ADR-06)	59
9.4.1 Modelo de identidad (Modelo B)	59
9.4.2 Federación, SSO y factores	60
9.4.3 Autorización: RBAC más ABAC	60
9.4.4 Política de sesión	61

9.4.5 Autenticación en terreno	61
9.4.6 Gestión de dispositivos (MDM)	62
9.4.7 Ciclo de vida de la identidad	62
9.4.8 Accesos privilegiados y cuenta de emergencia	62
9.5 Cifrado y gestión de claves	62
9.5.1 En tránsito	62
9.5.2 En reposo	63
9.5.3 Cifrado a nivel de campo	64
9.6 Clasificación de la información y controles por nivel	64
9.7 Detección, respuesta y evidencia	65
9.8 Datos personales, residencia y transferencia internacional	66
9.8.1 Derechos de los titulares, política de privacidad y EIPD	68
9.8.2 Base de licitud por tratamiento (Ley 21.719, Art. 12 y 13)	68
9.9 Seguridad física	69
10 Arquitectura de despliegue	71
10.1 Ambientes de despliegue	71
10.2 Redes (topología, segmentación y conectividad)	72
10.2.1 WAN — tri-camino con SD-WAN	72
10.2.2 VPN Site-to-Site (costura C1)	73
10.2.3 Segmentación de red (sin solapamiento)	74
10.2.4 Zero Trust — flujos permitidos	74
10.2.5 Capa pública (DMZ) y DNS	75
10.3 Alta disponibilidad	75
10.3.1 Capa cloud (sa-east-1) — Multi-AZ	75
10.3.2 Capa on-premise	76
10.4 Recuperación ante desastres	77

10.4.1	DRP nube (sa-east-1 → us-east-1) — activo-pasivo warm standby (réplica pasiva lista para promover en minutos)	78
10.4.2	DRP local (Talca → Concepción)	79
10.4.3	DRP de la identidad (ADR-06)	79
10.5	Respaldos — esquema 3-2-1-0	79
11	Dimensionamiento y plan de capacidad	81
11.1	Criterios y método de dimensionamiento	81
11.2	Volumetría de referencia (Tabla 14.1 Caso 02)	82
11.2.1	Valores base de dimensionamiento	82
11.2.2	Proyección a 3 años (Caso 02)	83
11.2.3	Volumetría de sistema del numeral 14.2 — las dieciséis dimensiones	83
11.3	Concurrencia y TPS de diseño	87
11.3.1	Usuarios y terminales concurrentes	87
11.3.2	TPS estimados (peor ventana)	88
11.4	Dimensionamiento on-premise (ADR-10)	89
11.4.1	Cómputo — CD Talca (clúster N+1, 3 nodos Proxmox/Ceph)	89
11.4.2	Cómputo — Concepción (edge) y cross-docking	90
11.4.3	Almacenamiento	90
11.4.4	Ancho de banda WAN por sitio	91
11.5	Dimensionamiento nube (ADR-12)	92
11.6	Plan de capacidad y crecimiento 3× sin rediseño	93
11.7	Umbrales de desempeño (percentil p95)	94
11.8	Primer cuello de botella	94
11.9	Degradación controlada	95
11.10	Pruebas de carga y estrés	95
11.11	Actualización del plan de capacidad	96

12 Capa analítica: emplazamiento y dimensionamiento	97
13 Registro de decisiones de arquitectura	100
13.1 ADR-01 · Estilo arquitectónico	100
13.2 ADR-02 · Conectividad WAN	100
13.3 ADR-03 · Modelo de despliegue híbrido	101
13.4 ADR-04 · Persistencia políglota	101
13.5 ADR-05 · Mensajería asíncrona	102
13.6 ADR-06 · Identidad híbrida (Modelo B)	102
13.7 ADR-07 · Movilidad de terreno	103
13.8 ADR-08 · Destino del WMS legado 2013	103
13.9 ADR-09 · Estrategia DR	103
13.10 ADR-10 · Almacenamiento on-premise y RAID	104
13.11 ADR-11 · Integración B2B/EDI canal moderno	104
13.12 ADR-12 · Absorción del peak de septiembre	105
13.13 ADR-13 · Puerta de enlace de servicios	105
13.14 ADR-14 · Plataforma de observabilidad	105
13.15 ADR-15 · Gestión de secretos	106

Lista de figuras

Figura 1	Modelo de emplazamiento híbrido de la solución: nube y on-premise	16
Figura 2	Plano de distribución interna del recinto técnico, con la separación de las zonas de generador, baterías, climatización, servidores, comunicaciones y custodia de medios	32
Figura 3	Cadena eléctrica del recinto: acometida, transferencia automática, generación autónoma, alimentación ininterrumpida y distribución A/B por gabinete	32
Figura 4	Elevación de los cuatro gabinetes, con la ocupación proyectada de cada uno y el margen de crecimiento reservado en R04	33
Figura 5	Gabinete de borde industrializado del CD Concepción y de las tres plataformas de cross-docking: alimentación protegida, control de acceso y monitoreo remoto dimensionados al sitio (numeral 6.1, tipología de borde operacional)	37

Lista de tablas

Tabla 1	Emplazamiento de los componentes entre nube y on-premise	15
Tabla 2	Infraestructura de cómputo y almacenamiento	21
Tabla 3	Red y seguridad	25
Tabla 4	Dispositivos de terreno y operación	28
Tabla 5	Resumen del inventario ofertado	30
Tabla 6	Componentes de sala del sitio principal (CD Talca)	35
Tabla 7	Componentes del sitio secundario y de la réplica en región distinta	38
Tabla 8	Operación desconectada	39
Tabla 9	Integraciones internas — superficies y plano híbrido	44
Tabla 10	Integraciones externas — plataforma y terceros	47
Tabla 11	Volumen de mensajes por integración, derivado de la volumetría del caso	48
Tabla 12	Eventos canónicos del dominio	50
Tabla 13	Mensajería (RT-02.06 · RT-02.07 · ADR-05)	51
Tabla 14	Costuras híbridas — amarre con la arquitectura física	53
Tabla 15	Superficie de exposición completa (RT-11.13)	59
Tabla 16	Cifrado en reposo por componente	63
Tabla 17	Clasificación de la información y controles por nivel (RT-11.03)	65

Tabla 18	Base de licitud por tratamiento (Ley 21.719, Art. 12 y 13)	69
Tabla 19	Ambientes de despliegue	71
Tabla 20	WAN — tri-camino con SD-WAN	73
Tabla 21	Segmentación de red (sin solapamiento)	74
Tabla 22	Zero Trust — flujos permitidos	75
Tabla 23	Capa cloud (sa-east-1) — Multi-AZ	76
Tabla 24	Capa on-premise	77
Tabla 25	Respaldos — esquema 3-2-1-0	80
Tabla 26	Valores base de dimensionamiento	82
Tabla 27	Proyección a 3 años (Caso 02)	83
Tabla 28	Volumetría de sistema del numeral 14.2: las dieciséis dimensiones con su método y su supuesto	87
Tabla 29	Usuarios y terminales concurrentes	88
Tabla 30	TPS estimados (peor ventana)	88
Tabla 31	Cómputo — CD Talca (clúster N+1, 3 nodos Proxmox/Ceph)	89
Tabla 32	VMs del clúster CD Talca (N+1, 3 nodos Proxmox/Ceph)	90
Tabla 33	Almacenamiento	91
Tabla 34	Ancho de banda WAN por sitio	91
Tabla 35	Dimensionamiento nube (ADR-12)	92
Tabla 36	Plan de capacidad y crecimiento 3× sin rediseño	93
Tabla 37	Umbral de desempeño (percentil p95)	94

Tabla 38 Pruebas de carga y estrés	95
Tabla 39 Componentes del módulo BI	98

Arquitectura física y de despliegue de la solución

| Parte 4.2 del subdocumento 4. La arquitectura lógica es la parte 4.1 y se entrega por separado; ambas comparten el registro de decisiones y la volumetría, y se leen juntas.

Visión general de la arquitectura física

La arquitectura física materializa el despliegue híbrido obligatorio del Artículo 16° de las Bases Administrativas. La carga principal corre en nube pública AWS, con la región primaria en sa-east-1 (São Paulo, Brasil) y la recuperación ante desastres en us-east-1 (Norte de Virginia, EE. UU.). Los componentes on-premise garantizan la continuidad de la operación de bodega, plataformas y terreno durante cortes del enlace.

La red de instalaciones de la solución son seis instalaciones en cuatro regiones, de las cuales cinco alojan cómputo —el CD Talca (sala técnica principal), el CD Concepción (gabinete de borde) y las tres plataformas de cross-docking de Curicó, Chillán y Los Ángeles— y la sexta es la casa matriz y oficinas centrales de Talca, contigua al CD principal, que no procesa operación logística y consume la nube a través del portal, el BI y el back office. El caso menciona «cinco instalaciones» en un pasaje; prevalecen la Tabla 14.1 y las Bases Técnicas Transversales, y la divergencia se eleva como consulta al mandante (Art. 43.3) sin alterar el dimensionamiento. La proyección del caso a tres años incorpora una séptima instalación, absorbida por parametrización y por el gabinete de crecimiento de la sala (R04) sin obras adicionales.

Los principios que gobiernan el diseño son los siguientes:

- **Carga principal en nube.** el núcleo transaccional de preventa, reparto y canal moderno, la analítica, la integración y el almacenamiento consolidado se ejecutan en AWS sa-east-1, con escalado elástico para el peak de septiembre.
- **Autonomía on-premise de primera clase.** la autonomía por sitio (24 h en CD, 14 h en terreno, 3 h en cross-docking) se detalla en la sección de operación desconectada de este subdocumento.
- **Cero indisponibilidad en la ventana crítica de despacho (05:30–07:00).** todas las decisiones de esa ventana son locales, sin dependencia de la observabilidad centralizada ni del enlace WAN.
- **Autoridad única de identidad (ADR-06).** el modelo de identidad Keycloak se describe en la sección de seguridad de este subdocumento.
- **Zero Trust de extremo a extremo (NIST SP 800-207).** sin conexiones entrantes a la

red on-premise salvo las dos excepciones declaradas en la sección de seguridad (D-AL-05); todo lo demás es tráfico iniciado desde adentro.

- **Caminos WAN redundantes en tres tecnologías.** fibra + satelital Starlink + LTE por centro, con conmutación automática (ver sección de despliegue WAN).
- **Respaldo único 3-2-1-0.** datos activos + copia local de recuperación rápida (NAS D-05) + pierna inmutable en la nube (S3 Object Lock / Backup Vault Lock) + réplica en región secundaria + cero errores de restauración, con pruebas semestrales.

La arquitectura se describe según el marco TOGAF declarado y la descripción conforme a ISO/IEC/IEEE 42010, coherente con la arquitectura lógica (Subdocumento 4.1) y con la tabla de emplazamiento componente por componente de la sección de modelo de emplazamiento híbrido (Art. 16.2). El detalle de cumplimiento por requerimiento se responde en el Formulario T-12 y el dimensionamiento explícito de la volumetría del numeral 14.2 se desarrolla en la sección de dimensionamiento y plan de capacidad.

Modelo de emplazamiento híbrido

El modelo de emplazamiento de los componentes entre nube y on-premise se resume en la Tabla 1:

Componente	Emplazamiento	Justificación
A1 — Topología híbrida	Nube AWS sa-east-1 (carga principal) + CD Talca (sala técnica principal)	Art. 16 y RT-03.01 exigen despliegue híbrido: la nube concentra la carga principal y el centro on-premise sostiene la bodega, operando 24 h sin enlace y el terreno hasta 14 h (RT-03.10), con cero indisponibilidad en la ventana crítica de despacho (05:30–07:00).
A2 — Clúster WMS on-premise	CD Talca, sala técnica principal (sala blanca de 32 m ²) — 3 nodos	Clúster HA N+1 de 3 nodos Proxmox VE/KVM + Ceph (12 OSD, réplica 2, 3 monitores): la caída o el mantenimiento de un nodo no detiene las cargas de trabajo (RT-08.03), se elimina el riesgo de split-brain (partición donde dos nodos se creen primarios) de un par y se toleran fallas de disco (RT-03.14).
A3 — Servidor de borde (CD Concepción)	CD Concepción (gabinete de borde) — 1	WMS en modo reducido con caché de identidad; Concepción opera autónoma 24 h sin enlace con Talca (ver sección de operación desconectada).

Tabla 1 — continuación

Componente	Emplazamiento	Justificación
A4 — Nodo de cómputo de cross-docking	Curicó, Chillán y Los Ángeles — 3	Mini-PC industrial con mini-WMS local: sin fibra disponible (Cap. 6 del caso), el nodo procesa recepción, desconsolidación y re-despacho en forma local con enlace principal satelital Starlink y respaldo automático por red móvil dual LTE de dos proveedores (RT-03.17), con conmutación en menos de 30 s y ventana de operación de 3 h 100 % local (RT-03.10/RT-03.11); elimina el SPOF (punto único de fallo) de red móvil de Los Ángeles entre 03:00–05:00.
A5 — Conectividad WAN	CD Talca y CD Concepción — 2	VPN IPsec IKEv2 AWS Site-to-Site + SD-WAN multi-WAN: 3 caminos por centro (fibra, satelital Starlink, LTE) con proveedores y medios distintos (RT-03.21 y RT-03.17) y conmutación automática en menos de 30 s. Con Direct Connect disponible como complemento dedicado activable por el CLIENTE.
A6 — Autonomía de terreno	14.200 puntos de entrega y rutas rurales — 200+ terminales	Terminales móviles con operación sin señal (buffer local) y sesión de usuario válida de 8 h (bodega) o 14 h (reparto/preventa): ningún pedido ni entrega se pierde por falta de cobertura (RT-03.10 y RT-03.11), y la sincronización al reconectar es deduplicada e idempotente en menos de 10 minutos (RT-03.12, RNF-07.01).

Tabla 1 Emplazamiento de los componentes entre nube y on-premise

La justificación componente por componente conforme a los criterios del Art. 16.2 (latencia, criticidad operacional, volumen de datos, restricciones regulatorias, disponibilidad de conectividad y costo total de propiedad) se desarrolla en la tabla de emplazamiento componente por componente que acompaña a esta parte: 36 componentes, 11 on-premise puros, 12 híbridos con pieza en ambos dominios y 13 servicios administrados de nube pura (serie N-01...N-13).

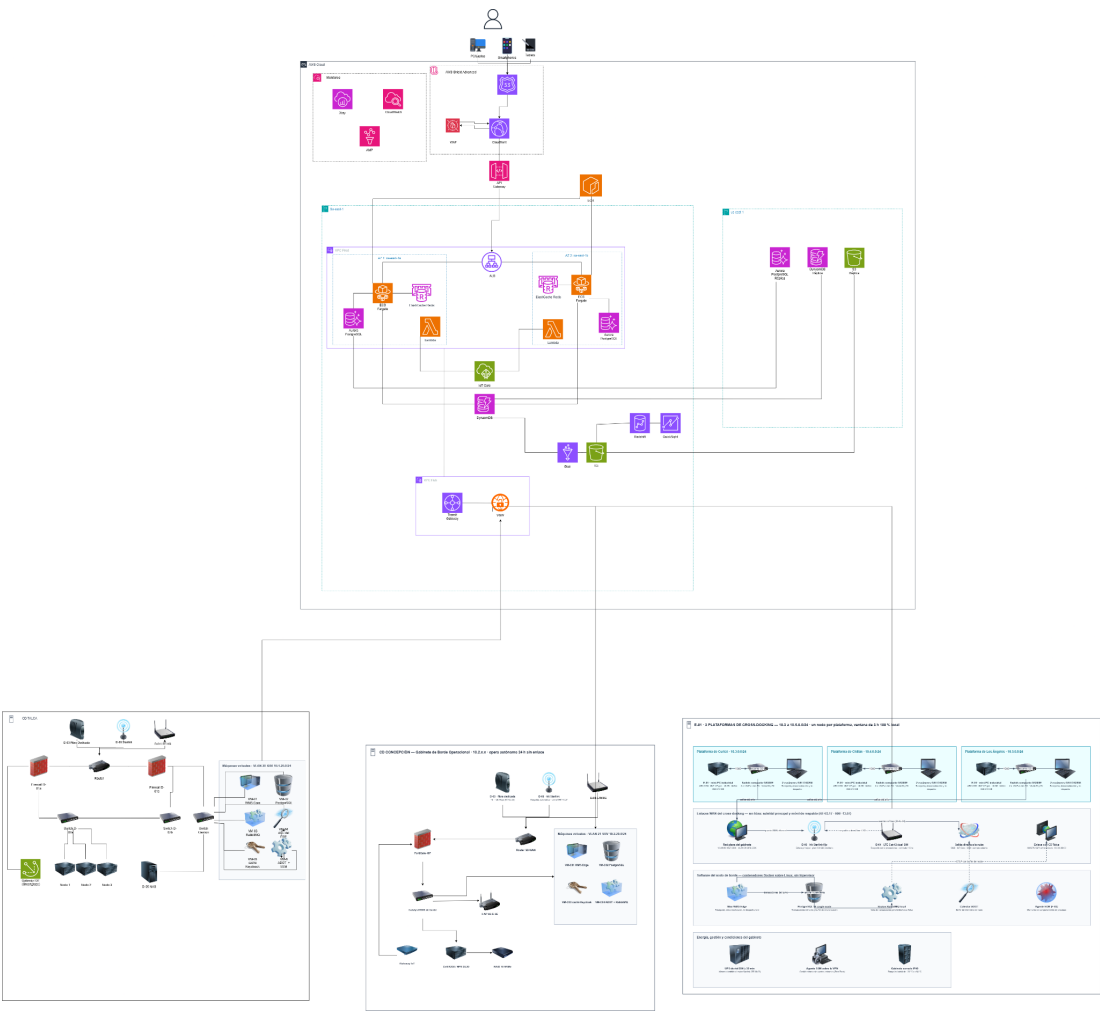


Figura 1 Modelo de emplazamiento híbrido de la solución: nube y on-premise

2.1 Instalaciones de la red on-premise

La red on-premise se compone de seis instalaciones (Tabla 14.1 y RT-21.16):

- **CD Talca (sala técnica principal, sala blanca de 32 m²).** clúster WMS de 3 nodos, base transaccional on-premise (PostgreSQL 16, VM-02), broker local RabbitMQ (VM-03), capa anticorrupción del ERP (VM-04), caché de identidad (VM-05), telemetría (VM-06), respaldo NAS (D-05) y componentes de sala (UPS N+1, generador 12 kVA con estanque 24 h, clima N+1, seguridad física).
- **CD Concepción (9.000 m², gabinete de borde).** servidor de borde con el WMS en modo reducido (VM-C01), base local (VM-C02), caché de identidad (VM-C03), broker + telemetría (VM-C04) y Gateway IoT Greengrass (B-02); opera 24 h de forma autónoma e independiente de Talca.
- **Cross-docking de Curicó, Chillán y Los Ángeles.** nodo de cómputo industrial (E-01) con mini-WMS y broker local, enlace principal Starlink (D-06) y respaldo LTE dual (2 proveedores).
- **Casa matriz y oficinas centrales (Talca).** sin nodo de cómputo propio; acceso a la nube para administración, planificación y portal de clientes (RT-03.22).

La proyección a 3 años (RT-02.12) incorpora una séptima instalación; el gabinete de crecimiento de la sala (R04) absorbe esa expansión sin obras adicionales en el sitio principal.

Tecnologías de software ofertadas

Las tecnologías se eligen bajo los criterios de neutralidad tecnológica, soporte vigente por los 56 meses contractuales y preferencia por servicios administrados y componentes de código abierto con estándares abiertos, de modo que el CLIENTE conserve la reversibilidad de la solución:

- **B1 — Aplicación.** Django monolito modular (Python) + Celery sobre AWS ECS Fargate (2-6 tareas con escala automática). La misma imagen se reutiliza en modo wms_only dentro del ambiente on-premise.
- **B2 — BD transaccional nube (maestro).** Amazon Aurora PostgreSQL en sa-east-1 (Multi-AZ), con réplica pasiva promueble en us-east-1 para recuperación ante desastres ($RTO \leq 4 \text{ h}$ / $RPO \leq 15 \text{ min}$).
- **B3 — BD transaccional on-premise.** PostgreSQL 16 (VM-02 Talca / VM-C02 Concepción): sistema de verdad de la bodega durante cortes de enlace, con flujo continuo hacia la réplica en nube por AWS DMS CDC sobre el WAL lógico (registro de escritura anticipada que permite replicar cambios en tiempo real) ($RPO \leq 15 \text{ min}$).
- **B4 — Broker de mensajería.** RabbitMQ local (colas offline por sitio) + SQS FIFO en nube (reconciliación) + EventBridge (eventos): cada sitio absorbe hasta 24 h de operación sin enlace con vuelco en orden estricto e idempotencia (D-AL-03).
- **B5 — Identidad (IdP maestro).** Keycloak en ECS/Fargate (OIDC/OAuth 2.1, MFA, SSO), autoridad única en sa-east-1 con cachés locales de solo lectura (ADR-06); el modelo completo se describe en la sección de seguridad.
- **B6 — Telemetría IoT.** AWS IoT Core + Greengrass v2 + sensores Ebyte ME31 (B-01/B-02): registro continuo de cadena de frío con decisión de bloqueo por excursión térmica 100 % en el borde.
- **B7 — Observabilidad.** Plataforma única: instrumentación OpenTelemetry con colectores ADOT on-premise (VM-06, VM-C04, cross-dock; buffer en disco 24 h) que emiten a AMP (Prometheus), CloudWatch Logs, X-Ray y tableros Grafana OSS en sa-east-1 (ADR-14); sin herramientas duplicadas por ambiente.
- **B8 — Virtualización on-premise.** Proxmox VE/KVM + Ceph (12 OSD, réplica 2, 3 monitores): tolera la pérdida de cualquier nodo con quórum real; respaldo único 3-2-1-0 con NAS D-05 y pierna inmutable en nube.

- **B9 — Orquestación de contenedores de borde.** Docker/Docker Compose + WMS en modo reducido (mini-WMS) en los 3 cross-docking (E-01) y en el borde de Concepción: instalación y parcheo sin dependencia de la red, con paridad de versiones.
- **B10 — Gestión y configuración.** Ansible (F-02, parches/CIS) + Terraform/CDK IaC (multi-zona): configuración declarada como código versionado en el repositorio del CLIENTE.
- **B11 — Gestión de dispositivos de terreno (MDM).** N-13 — Android Enterprise / Zebra DNA (servicio gestionado): enrolamiento por IMEI contra el usuario, política (cifrado local, PIN, modo quiosco), actualización Over-The-Air de la aplicación y de la caché de turno, inventario del parque y borrado remoto selectivo; sin infraestructura on-premise (equipo de TI de 4 personas).
- **B12 — Gestión de secretos.** AWS Secrets Manager + SSM Parameter Store (N-12): rotación automática, sin credenciales embebidas; consumo saliente por VPC Endpoint desde los nodos on-premise (ADR-15); credencial de emergencia en sobre sellado en el recinto de custodia.
- **B13 — Seguridad lógica.** WAF v2 + Shield + API Gateway + SIEM/Security Lake + EDR (F-03) + Macie: superficie expuesta mínima y detección concentrada en un solo registro, bajo política Zero Trust.
- **B14 — Analítica / BI.** Redshift Serverless (OLAP, 5 años) + QuickSight: separación OLTP/OLAP con latencia máxima de 4 h para los tableros del CLIENTE.
- **B15 — Licenciamiento.** Servicios AWS por servicio + OSS sin licencia (Keycloak, PostgreSQL, Proxmox VE, RabbitMQ): reversibilidad y ausencia de dependencia propietaria.

3.1 Integración con el ERP y documentos tributarios

El ERP de 2017 no se reemplaza ni se modifica (Cap. 10 del caso): permanece como única fuente de verdad tributaria. La solución entrega los datos de operación a través de la capa anticorrupción (ACL, VM-04) y el ERP emite los documentos tributarios (guía de despacho electrónica, factura, boleta y nota de crédito con folios SII), con acuse de recibo con efectos legales —una sola verdad, un solo emisor. El acceso desde la nube a este ERP ocurre únicamente vía la ACL (celery-erp-sync → ACL, nunca escritura directa).

Implementos a proveer: hardware y software

El inventario ofertado se agrupa en infraestructura de cómputo y almacenamiento, red y seguridad, dispositivos de terreno y operación, y componentes de sala. Son especificaciones que el CLIENTE adquiere y el adjudicatario instala, integra y mantiene (Art. 14.2). Las cantidades y justificaciones de cada fila se referencian al Formulario T-11.

4.1 Infraestructura de cómputo y almacenamiento

La infraestructura de cómputo y almacenamiento ofertada se detalla en la Tabla 2:

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
C1 — Servidor hipervisor (clúster)	Dell PowerEdge R6615 / HPE DL325 Gen11 — EPYC 9124 16c, 128 GB DDR5 ECC, RAID 1 SO + RAID 10 (4 × NVMe 1,92 TB + Hot-Spare), 2 × 10GbE, dual PSU 1+1	CD Talca (Rack R01)	3	Cada nodo entrega el mismo cómputo y almacenamiento: N+1 según RT-08.03 y Ceph con discos NVMe en RAID 10 supera los IOPS del peak de septiembre.

Tabla 2 — continuación

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
C2 — NAS respaldo local	NAS/WORM local cifrado (LUKS/SED) — copia rápida 3-2-1-0	CD Talca (Rack R01)	1	Copia local de recuperación rápida: restauración del WMS en ≤ 4 h sin depender del enlace (RNF-20.06), complementando —sin reemplazar— la pierna inmutable en nube.
C3 — Servidor de borde Concepción	Dell R250 / HPE DL20 Gen11 — Xeon E-2300 6c, 32 GB, RAID 10 (4 × NVMe 960 GB + Hot-Spare)	CD Concepción (gabinete)	1	Sostiene el WMS en modo reducido 24 h de operación autónoma (12 vCPU y 24 GB dimensionados para el volumen de Concepción), con doble fuente.
C4 — Nodo de cómputo de cross-docking	Mini-PC industrial Advantech ARK-2250 / NUC Pro 12 — i5/i7 12 ^a gen, 16 GB, NVMe 512 GB, 4G Cat-12 LTE dual SIM	Curicó, Chillán, Los Ángeles	3	Opera en naves sin climatización certificada (supuesto conservador de hasta 50 °C en verano bajo techumbre de zinc) y sin fibra (RT-03.17); enlace principal Starlink por ethernet con respaldo LTE dual de dos proveedores y conmutación automática en menos de 30 s.

Tabla 2 Infraestructura de cómputo y almacenamiento

4.2 Red y seguridad

Los componentes de red y seguridad ofertados se detallan en la Tabla 3:

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
C5 — Firewall UTM / Customer Gateway	Clúster HA Activo/Passivo — FortiGate 60F o Palo Alto PA-220, con sincronización de sesiones (D-01)	CD Talca (Rack R02)	2	Sin equipos únicos de perímetro (RT-08.03): la pasiva asume direcciones y túneles en menos de 30 s, en circuitos eléctricos distintos (RT-08.04). Punto de terminación de la Site-to-Site VPN y del Direct Connect activable.
C6 — Switch core L3	Stack/MLAG — Cisco Catalyst 9300-48P o equivalente (D-02), plano de distribución único	CD Talca (Rack R02)	2	Un único plano de distribución: la falla de un miembro no interrumpe el tráfico (RT-08.03).
C7 — Switch de gestión	1 × L2 (VLAN MGT) + consola KVM	CD Talca (Rack R02)	1	Puertos de administración (IPMI/iDRAC) aislados en VLAN dedicada con MFA; operación y recuperación incluso con la red de producción caída.
C8 — Red de distribución horizontal (HDA)	Patch panels fibra OM4 + Cat6A certificado	CD Talca (Rack R03)	1	Cableado certificado enlace por enlace (RT-06.04) con dos ductos de ingreso independientes a la sala (RT-06.32).

Tabla 3 — continuación

Componente	Producto ofrecido	Ubicación	Cant.	Justificación
C9 — WLAN industrial	AP Wi-Fi 6E industriales VLAN-Operaciones + estudio de cobertura en bodega y cámara	CD Talca + Concepción (bodegas)	2 redes (6+3 AP)	120 (Talca) y 30 (Concepción) terminales rugosos simultáneos; segmentación por tipo de dispositivo (RT-03.23) y verificación de cobertura dentro de las cámaras donde opera el picking (RT-03.24→RT-03.23).
C10 — Enlace primario	Fibra óptica simétrica — Talca 20→50 Mbps · Concepción 10→20 Mbps	CD Talca · CD Concepción	2	Dimensionado (RT-03.20) sobre evidencia, DTE y telemetría ($\approx 1-2$ Mbps; peak sept. ≈ 312 MB/h $\approx 0,7$ Mbps), sincronización de flota en la ventana de retorno (≈ 2 GB/día; $\approx 4-5$ Mbps a $3\times$ de RT-09.03) y respaldo semanal a la nube ($\approx 40 \rightarrow 120$ GB, ≈ 40 Mbps en ventana nocturna); valores escalados al crecimiento $3\times$ sin rediseño que exige RT-09.03. Respaldo escalonado sin obra adicional. El camino satelital Starlink (D-06) actúa como respaldo preferente.

Tabla 3 — continuación

Componente	Producto ofrecido	Ubicación	Cant.	Justificación
C11 — Enlace respaldo	LTE empresarial (SIM dedicada) — Talca 5→10 Mbps · Concepción 3→5 Mbps · Cross-docks 2→5 Mbps (dual, 2 proveedores)	CD Talca · CD Concepción · Curicó, Chillán, Los Ángeles	5	Continuidad sin un solo camino ni proveedor (RT-03.17) con conmutación automática en menos de 30 s; en los CDs queda como camino terciario tras fibra y Starlink; en los cross-docks es el respaldo automático del satelital.
C12 — VPN	AWS Site-to-Site VPN IPsec IKEv2 AES-256-GCM + BGP	Talca y Concepción → sa-east-1	2 túneles/CD	Túneles IPsec con cifrado de grado comercial y enrutamiento dinámico para replicar base, sincronizar broker y transmitir telemetría sin degradar la operación (RT-03.21); MTU de túnel 1.436 bytes.
C13 — Firewall de borde (CD Concepción)	FortiGate 40F o equivalente — Customer Gateway + SD-WAN	CD Concepción (gabinete)	1	Customer Gateway del túnel hacia AWS y failover entre fibra, Starlink y LTE en menos de 30 s (RT-08.03, RT-03.17).
C14 — Switch core de borde (CD Concepción)	Cisco Catalyst 9300 o equivalente — capa de distribución	CD Concepción (gabinete)	1	Sostiene localmente la red de bodega del sitio secundario durante 24 h de autonomía sin depender del sitio principal (RT-08.03).

Tabla 3 — continuación

Componente	Producto ofrecido	Ubicación	Cant.	Justificación
C15 — Switch compacto cross-docking	Netgear GS308E o equivalente — 8 puertos Gigabit gestionable	Curicó, Chillán, Los Ángeles	3	Equipo compacto y pasivo para nave industrial sin sala técnica: interconecta mini-PC, router Starlink, escáneres DS2208 y terminales (RT-03.17).

Tabla 3 Red y seguridad

4.3 Dispositivos de terreno y operación

Los dispositivos de terreno y operación ofertados se detallan en la Tabla 4:

Componente	Producto ofrecido	Ubicación	Cant.	Justificación
C16 — Terminal preventiva	Zebra EC55 (Android, IP67, guantes, lector 2D SE4100)	Preventistas (5 regiones)	62 + 20 % reserva	Opera sin señal, resiste la jornada con una carga, funciona con guantes y su luminosidad es legible a pleno sol (RT-08.11).
C17 — Terminal reparto	Zebra TC58e (5G, SE55, batería 7.000 mAh, GPS L1/L5, IP65/68, -30 °C)	Conductores propios (42) + externos (≈ 160)	≈ 200 + reserva	Un solo modelo para propios y externos: mismo repuesto, capacitación e integración (sección de Emplazamiento de este documento).

Tabla 4 — continuación

Componente	Producto ofrecido	Ubicación	Cant.	Justificación
C18 — Impresora cabina	Zebra ZQ620 Plus (3", ZPL, IP54, Link-OS)	Portátil — 1 por conductor repartidor	≈ 200	Evidencia de entrega y comprobantes impresos en cabina, no en bodega; diseñada para vehículo con batería de reemplazo.
C19 — POS móvil	PAX A920 Pro (Android 14, PCI PTS 7.x, EMV L1/L2)	Portátil — 1 por conductor repartidor	≈ 200	Cobranza con tarjeta en el domicilio del cliente: acreditado PCI PTS y certificado EMV, integrado vía Bluetooth con la aplicación de reparto.
C20 — Terminal RF congelado	Zebra MC9400 Cold Storage Freezer (−30 °C, SE58 100 pies, batería freezer 5.000 mAh, Wi-Fi 6E)	Talca 144 (120+20 %) · Concepción 30	174	Picking de la cámara a −22 °C con guantes gruesos: certificado para cámara frigorífica, lectura a distancia y batería con recambio en caliente (RT-08.11, RT-08.12 y RT-13.08).
C21 — Impresora térmica andén	Zebra ZT411 (203 dpi, 14 ips, Ethernet, ZPL)	Talca (4: 2 recepción + 2 despacho) · Concepción (2)	6	Etiquetas SSCC GS1-128 impresas en el andén al armar la unidad logística (RF-01.07), con resolución garantizada a lo largo de la cadena (RT-05.23).
C22 — Balanza recepción	Dibal BEV (plataforma ME + DMI-610 Inox, doble RS-232/Ethernet)	Talca (2) · Concepción (1)	3	Captura en línea del peso de recepción hacia el WMS (RF-01.01), sin digitación manual, con grado industrial y calibración certificada.

Tabla 4 — continuación

Componente	Producto ofrecido	Ubicación	Cant.	Justificación
C23 — Escáner GS1 cross-dock	Zebra DS2208 (1D/2D + GS1 DataBar, garantía 60 meses)	Curicó, Chillán, Los Ángeles	6 (2 × plataforma)	Lectura de códigos GS1 de última generación en desconsolidación y re-despacho; dos unidades por plataforma cubren dos muelles simultáneos.
C24 — Sensor IoT temperatura	Módulo Ebyte ME31-XDXX0400 (4 canales PT100, Modbus RTU/TCP, -40...+85 °C) + sondas 3 hilos — 28 puntos	Talca, Concepción, cámaras, camiones	7 módulos	28 puntos de medición alimentan el registro continuo de cadena de frío; exactitud $\pm 1,1$ °C a -22 °C (valor calculado a partir del rango del sensor) distingue excursión térmica real de fluctuación del instrumento.
C25 — Termógrafo de camión	Onset InTemp CX450 (BLE, -30...+70 °C $\pm 0,5$ °C, NIST 2 ptos)	Camiones con frío	18	Registrador independiente calibrado contra patrón NIST en dos puntos; el dato aterriza en el sistema por Bluetooth al volver al centro.
C26 — Estaciones de trabajo	PC i5/i7, 16 GB, SSD NVMe 512 cifrado + 2 × 24"(NCh 2527)	Talca (5) · Concepción (3)	8	Puestos de despacho, administración, planificación, calidad y TI (RNF-23.04): disco cifrado gestionado desde el EDR y doble monitor (RT-08.08).

Tabla 4 — continuación

Componente	Producto ofrecido	Ubicación	Cant.	Justificación
C27 — Kit Starlink fijo (enlace satelital D-06)	Starlink Enterprise fijo (antena en techumbre + router) — 1 TB (CDs) / 500 GB (cross-docks), 56 meses	CD Talca (respaldo) · CD Concepción (respaldo) · Curicó, Chillán, Los Ángeles (principal)	5	Tercer camino WAN en los CDs (fibra → satelital → LTE) cerrando la brecha de Concepción (RNF-13.07); enlace principal en los cross-docks para la ventana de 3 h, eliminando la dependencia exclusiva de red móvil (RT-08.13, RT-06.32); reposición de hardware estimada en 15 % en 56 meses (supuesto conservador basado en la vida útil declarada por el fabricante).

Tabla 4 Dispositivos de terreno y operación

Gateway IoT + Greengrass (B-02): 2 unidades (Talca y Concepción), ADAM-6000, con runtime AWS IoT Greengrass Core embebido para detección de excursión y buffer local de 14 h.

4.4 Resumen del inventario ofertado

El inventario ofertado se resume en la Tabla 5:

Familia	Cantidad
Servidores hipervisor clúster (Talca)	3
NAS respaldo local (D-05)	1
Servidor de borde Concepción	1
Mini-PC industrial cross-docking	3
Kit Starlink fijo WAN satelital (D-06)	5
Estaciones de trabajo	8
Terminales preventa Zebra EC55	62 + 20 %
Terminales reparto Zebra TC58e	≈ 200 + reserva
Impresoras cabina ZQ620 Plus	≈ 200
POS PAX A920 Pro	≈ 200
Terminales RF Zebra MC9400 Cold Storage	174
Impresoras térmicas andén ZT411	6
Balanzas Dibal BEV	3
Escáneres GS1 DS2208	6
Sensores IoT Ebyte ME31	28 puntos (≈ 7 módulos)
Termógrafos Onset CX450	18
Firewalls UTM	2 HA + 1 borde
Switch core L3 stack/MLAG	2 + 1 core
AP Wi-Fi 6E industrial	6 + 3
Switch compacto cross-docking	3
Gateway IoT + Greengrass (B-02)	2
UPS 6 kVA N+1	1
Generador 12 kVA estanque 24 h	1
CRAC de precisión N+1	2
Cámaras IP $\geq$ 30 días	7
Racks 42U	4

Tabla 5 — continuación

Familia	Cantidad
Nube AWS (Aurora, ECS, S3, WAF, IoT, BI)	1 solución, 2 re- giones

Tabla 5 Resumen del inventario ofertado

Especificaciones del sitio principal on-premise (CD Talca)

Tipología declarada (numeral 6.1 de las Transversales): sala técnica principal.. El CD Talca aloja el núcleo del componente on-premise —motor WMS, base transaccional del maestro de bodega, broker de colas, capa anticorrupción del ERP, caché de identidad, telemetría y respaldo local—, es decir cómputo, almacenamiento y procesamiento sustantivos en instalaciones del CLIENTE. Por eso se le aplican íntegramente los requisitos RT-06.01 a RT-06.34, y no el régimen proporcional de una sala de sitio.

Disponibilidad de infraestructura comprometida: 99,95 % mensual, conforme al numeral 6.1 y a la tabla del numeral 7.2 de las Transversales, medida por componente: energía del recinto, climatización, red y comunicaciones, servidores y cómputo, y motor de base de datos. El compromiso se sostiene con redundancia N+1 en energía y climatización, doble acometida con transferencia automática, generación autónoma propia y monitoreo continuo con alertamiento; no se invoca ninguna clasificación de instalación de tercero, porque las Bases no exigen certificación de nivel sino el cumplimiento verificable de cada requisito técnico individual. Este valor es el nivel de la infraestructura del recinto y es distinto del compromiso contractual penalizable del Artículo 78°, que recae sobre la transacción de negocio de extremo a extremo ($\geq 99,9$ % mensual, RT-10.01).

El programa arquitectónico propuesto considera $\approx 173 \text{ m}^2$ y 14 recintos: sala blanca de 32 m^2 , NOC de 14 m^2 , sala de sistemas de alimentación ininterrumpida y baterías, sala de climatización, sala de extinción, distribuidor principal y acometidas, recinto de custodia de medios de 10 m^2 , patio de generador y recintos de apoyo. La disposición interna, la separación de zonas y la elevación de gabinetes constan en los planos del recinto que acompañan a esta parte.

Energía: UPS doble conversión on-line 6 kVA con configuración N+1 y banco VRLA con autonomía ≥ 30 min a plena carga; grupo electrógeno de 12 kVA con estanque para 24 h y contrato de reabastecimiento; transferencia automática red↔generador con prueba mensual con carga real; PDU verticales A/B por gabinete con medidor; factor de potencia $\geq 0,95$.

Climatización: 2 CRAC de precisión $\approx 12.000 \text{ BTU/h}$ en N+1, con free cooling, pasillo

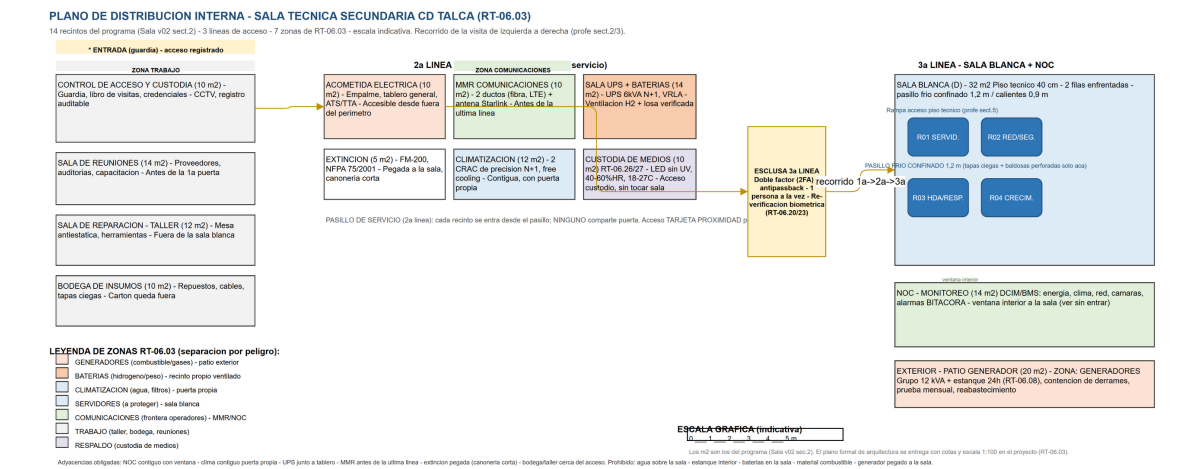


Figura 2 Plano de distribución interna del recinto técnico, con la separación de las zonas de generador, baterías, climatización, servidores, comunicaciones y custodia de medios

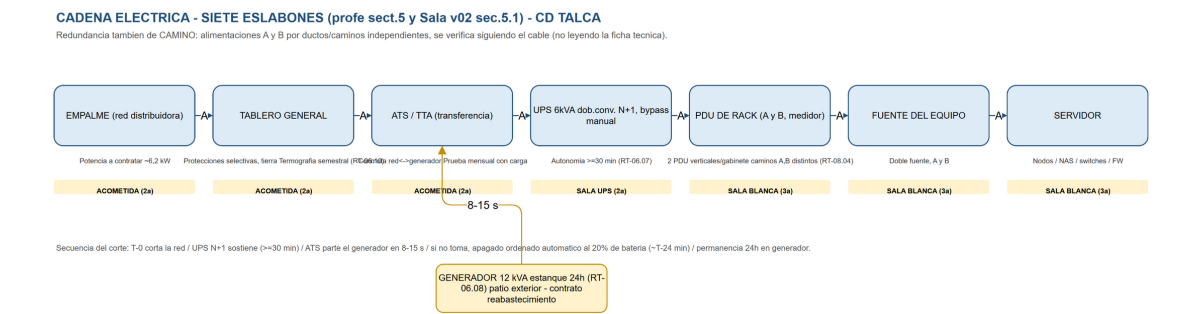


Figura 3 Cadena eléctrica del recinto: acometida, transferencia automática, generación autónoma, alimentación ininterrumpida y distribución A/B por gabinete

frio confinado y rango ASHRAE TC 9.9 de 18–27 °C y 40–60 % HR medido a la toma de aire del equipo; PUE objetivo de diseño 1,7 (valor conservador para sala de servidores pequeña con climatización de precisión N+1) con medición continua en 2 puntos y reporte trimestral.

Incendios: detección temprana por aspiración AnaLASER; extinción con agente limpio FM-200 conforme NFPA 75/2001 con botón de aborto; extintores ABC y CO₂ por recinto.

Seguridad física: 4 capas de acceso con biometría facial y resguardo AFIS, esclusa antipassback y bitácora electrónica, una persona a la vez y acompañada; 12 puertas controladas y 7 cámaras IP con retención ≥ 30 días integradas al control de acceso; NOC de 14 m² contiguo a la sala con ventana interior («ver sin entrar»); sensores ambientales DCIM/BMS.

Custodia de medios: recinto de 10 m² en la segunda línea, sin luz UV (≤ 300 lux), 40–60 % HR, ventilación forzada y 18–27 °C; medio cifrado transportable rotado semanalmente a bóveda externa bajo custodia acreditada con cadena de custodia y bitácora; la pierna inmutable S3 es complementaria, no la reemplaza.

Cableado y comunicaciones: cableado estructurado Cat6A F/UTP + fibra OM4 certificado enlace por enlace sobre piso técnico de 40 cm, jerarquía ANSI/TIA-942 ENI→MDA→HDA→ZDA→EDA, con dos ductos de ingreso independientes; 4 racks 42U en gabinete de servidores y comunicaciones separados, con el cuarto (R04) reservado al crecimiento a 3 años.

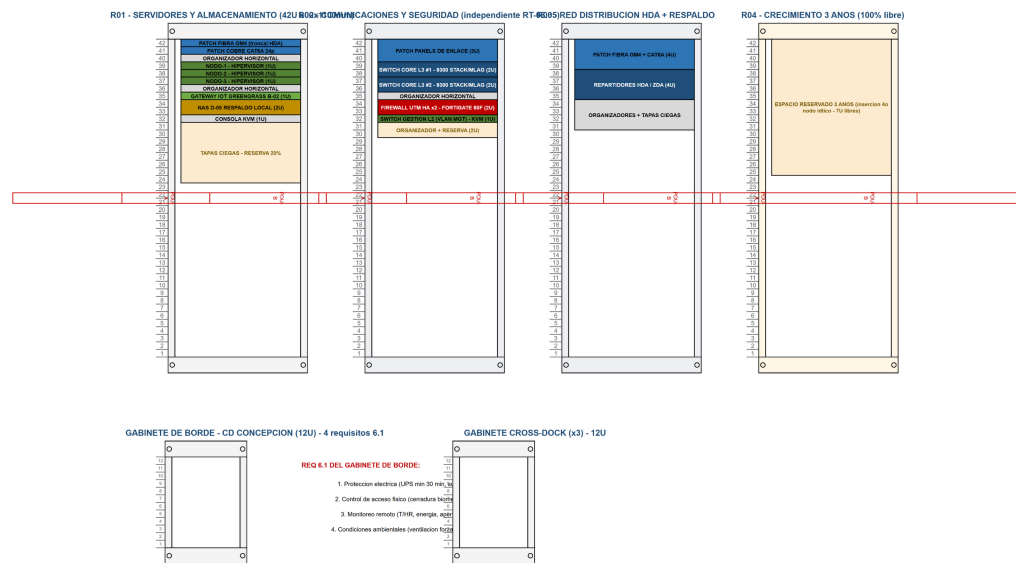


Figura 4 Elevación de los cuatro gabinetes, con la ocupación proyectada de cada uno y el margen de crecimiento reservado en R04

Los componentes de sala ofertados se detallan en la Tabla 6:

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
D1 — UPS	Doble conversión on-line 6 kVA, N+1, banco VRLA ≥ 30 min	Sala de UPS/baterías (2ª línea)	1	Sin parpadeo entre la caída de red y la partida del generador; autonomía ≥ 30 min a plena carga (RT-06.07).
D2 — Generador	Grupo electrógeno 12 kVA, estanque 24 h + contratos de reabastecimiento	Patio generador (exterior)	1	Asume TI y clima en 8–15 s; el estanque garantiza 24 h (RT-06.08).
D3 — ATS/TTA + tablero	Transferencia automática red↔generador + protecciones selectivas	Acometida (accesible desde fuera)	1	Transferencia automática con prueba mensual con carga real y termografía periódica (RT-06.10).
D4 — Climatización	2 CRAC de precisión ≈ 12.000 BTU/h, N+1, free cooling, 18–27 °C / 40–60 % HR	Sala de climatización	2	Rango ASHRAE en toma de aire del equipo (RT-06.13 y RT-06.14); redundancia N+1 y pasillo frío confinado.
D5 — PDU racks	2 PDU verticales A/B por gabinete, con medidor	4 racks sala	4 × 2	Dos caminos eléctricos independientes por gabinete (RT-08.04); el medidor es el denominador del PUE.
D6 — Detección de incendios	Detección por aspiración AnaLASER o equivalente	Sala blanca	1	Detección temprana antes de llama visible (RT-06.16).

Tabla 6 — continuación

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
D7 — Extinción	FM-200 o equiva-lente, NFPA 75/2001, botón de aborto	Sala blanca	1	Agente limpio sobre equipos energizados (RT-06.17) y extintores ABC/CO ₂ por recinto (RT-06.18).
D8 — Seguridad física	Biometría facial + resguardo AFIS, esclusa, bitácora electrónica	Acceso a la sala (4 capas)	1	Doble factor con re-verificación biométrica y antipassback (RT-06.20, RT-06.21 y RT-06.23).
D9 — Videovigilancia	7 cámaras IP, retención ≥ 30 días + respaldo auditable	Sala + perímetro	7	Cobertura de cada puerta controlada; «la puerta marca el video» (RT-06.24).
D10 — Recinto de custodia	Sala de custodia 10 m ² : LED sin UV ≤ 300 lux, 40–60 % HR, ventilación forzada, 18–27 °C	Sala — 2ª línea	1	Medios de respaldo en condiciones que no degradan el soporte (RT-06.27), accesible sin cruzar la sala blanca (RT-06.26).
D11 — Gabinetes	4 racks 42U (R01 servidores, R02 red, R03 HDA/respaldo, R04 crecimiento)	Sala blanca	4	Servidores y comunicaciones separados (RT-06.05); el rack R04 absorbe el crecimiento a 3 años sin obras.
D12 — Cableado estructurado	Cat 6A + fibra OM4 certificado por enlace; piso técnico 40 cm	Sala	1	Normativa por enlace (RT-06.04) y recorridos máximos/mínimos verificados para enlaces de 10 GbE.

Tabla 6 Componentes de sala del sitio principal (CD Talca)

Especificaciones del sitio secundario y de la recuperación ante desastres

Cómo se satisface el numeral 7.1.. Las Transversales exigen un sitio secundario en dependencias distintas del principal, en modalidad activo-activo o activo-pasivo, con replicación en línea del ambiente de producción y características tecnológicas equivalentes a las del sitio principal en lo que respecta a los servicios críticos. La solución lo satisface con dos sitios secundarios, uno por cada dominio del despliegue híbrido, porque la carga crítica vive en ambos:

- **Para el componente on-premise, el CD Concepción.** Es una dependencia física distinta, a 340 km del extremo opuesto de la red y sin amenazas comunes con Talca, y opera el motor de almacenes en modo reducido con su propia base local y autonomía de 24 horas. No es un sitio en espera: opera de forma autónoma todos los días y asume la carga de bodega de Talca mediante promoción controlada.
- **Para la carga principal en nube, la región AWS us-east-1.** Aloja la réplica pasiva promovible del núcleo transaccional, a ≈ 7.700 km de la región primaria y ≈ 8.500 km de Talca, sin amenazas comunes.

Modalidad declarada y justificada (RT-07.01): activo-pasiva en caliente.. La modalidad activo-activo duplicaría la infraestructura transaccional y obligaría a reconciliar escrituras concurrentes entre regiones, sin mejorar el objetivo de recuperación comprometido; el análisis completo está en el ADR-09. La región secundaria mantiene una réplica reducida pero funcional de la plataforma, escalable a carga completa en menos de 30 minutos:

- **RTO/RPO.** $RTO \leq 4$ h y $RPO \leq 15$ min para los servicios críticos; la réplica Aurora Global mantiene un retraso típico < 1 s, alarmado a los 5 y 15 min, y la replicación S3 CRR (copia entre regiones) con RTC (control de tiempo de replicación) cumple un $RPO < 15$ min.
- **Conmutación/retorno.** failover en 8 pasos semiautomáticos (detección Route 53 < 5 min, promoción Aurora, escalado ECS Fargate, DNS, validación) con los pasos 4–7 automatizados mediante AWS Systems Manager Automation; retorno (failback) en 6 pasos con reconciliación determinista de las transacciones generadas durante la

- contingencia.
- **Pruebas.** conmutación real dos veces al año midiendo RTO y RPO efectivos con informe al CLIENTE, junto con la restauración mensual verificada con cero errores (esquema 3-2-1-0).
 - **Respaldos 3-2-1-0 (esquema único nube + on-premise).** la pierna «1 inmutable» vive en la nube (S3 Object Lock en modo Compliance + AWS Backup Vault Lock); el NAS on-premise (D-05, WORM local + clave CMK independiente) es la copia local de recuperación rápida (RTO 4 h); la bóveda de custodia física externa completa la copia offsite.

El gabinete de borde con que se habilitan el sitio secundario on-premise y las tres plataformas de cross-docking es el siguiente:

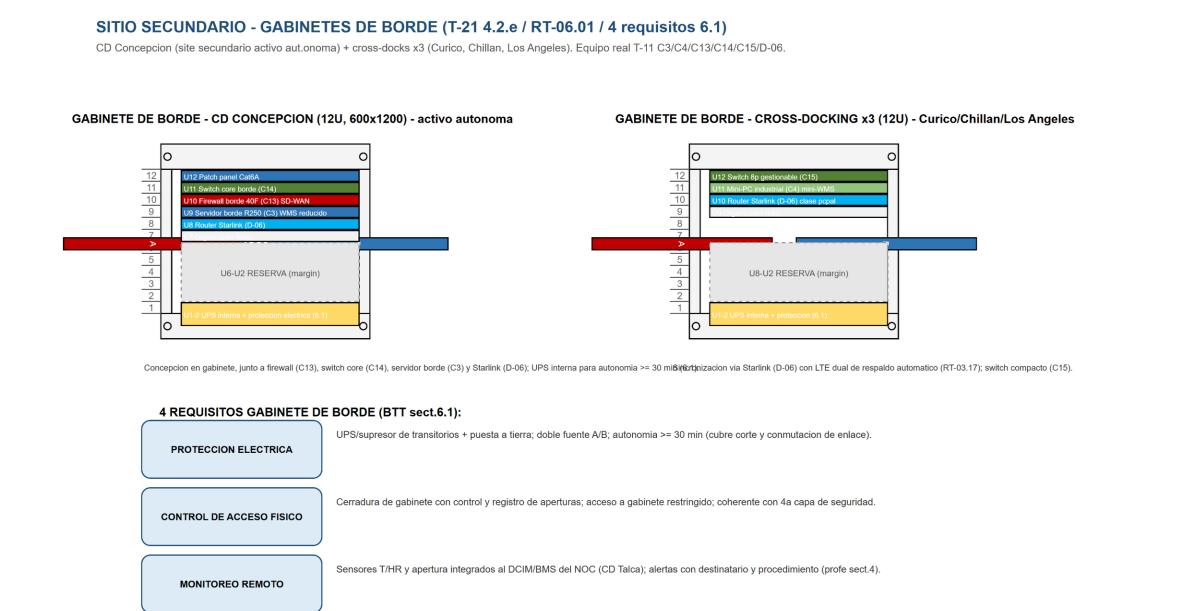


Figura 5 Gabinete de borde industrializado del CD Concepción y de las tres plataformas de cross-docking: alimentación protegida, control de acceso y monitoreo remoto dimensionados al sitio (numeral 6.1, tipología de borde operacional)

Los componentes del sitio secundario y de la réplica en región distinta se detallan en la Tabla 7:

Componente	Producto ofertado	Ubicación	Cant.	Justificación
E1 — Réplica DRP Aurora	Aurora PostgreSQL pasiva promueble + AWS DMS CDC (WAL lógico, wal_level=logi- cal)	AWS us-east- 1	1	Réplica al día con retraso monitoreado y alarmado a los 5 y 15 min (RT-07.02 y RT-07.03).
E2 — Respal- dos inmutables	S3 Object Lock + Backup Vault Lock (pierna «1 inmutable» 3-2-1-0)	AWS sa-east- 1 + us-east-1	1 política	Copia que ni el admi- nistrador puede borrar ni modificar (RT- 07.09 y RT-07.11), sobrevive incluso a incidentes con acceso privilegiado.
E3 — Bóveda externa física	Servicio de custo- dia/transporte acre- ditado + medio físico cifrado con rotación semanal	Lugar geográ- fico distinto de Talca	1 contrato	Custodia física exigida (RT-06.26): medio cifrado rotado sema- nalmente con cadena de custodia y bitácora (RT-06.28); comple- menta la copia S3, no la reemplaza.
E4 — Copia local de recu- peración rápida	NAS D-05 (WORM local + cifrado CMK independiente)	CD Talca (Sala)	1	Restauración del WMS en ≤ 4 h sin depender del enlace (RNF- 20.06), verificada mensualmente con cero errores (RNF- 20.07).
E5 — Conmu- tación/retorno	Runbook de conmuta- ción en 8 pasos semi- automáticos (failover) y 6 pasos (failback), con reconciliación determinista	Talca / AWS	1 procedi- miento	Procedimiento docu- mentado y ensayado dos veces al año (RT- 07.05 a RT-07.07), con medición de RTO y RPO e informe al CLIENTE.

Tabla 7 Componentes del sitio secundario y de la réplica en región distinta

Operación desconectada

La operación desconectada por ámbito se resume en la Tabla 8:

Ámbito	Autonomía	Cobertura
Centro de distribución (CD Talca y Concepción)	≥ 24 h	Recepción, preparación, despacho, conteo cíclico y trazabilidad contra la BD local; reconciliación determinista al reconectar (RT-03.12).
Terreno (preventa y reparto)	14 h (turno completo)	Toma de pedido, entrega, POD, devoluciones y cobros contra caché local y buffer idempotente (RNF-06.02, RT-03.10); sesión sostenida por caché de identidad A-05 (TTL 8 h para bodega, 14 h para reparto/preventa).
Cross-docking	Ventana de 3 h 100 % local	Recepción, desconsolidación, validación de frío y re-despacho (RT-03.10/03.11).
Sincronización al reconectar	Flota ≤ 10 min · CDs ≤ 2 h	Vuelco en orden estricto, deduplicación idempotente y reconciliación determinista (RT-03.12, RT-03.13, RNF-07.01).

Tabla 8 Operación desconectada

Arquitectura de integración

Registro único de las integraciones de la solución: servicios, contratos, mensajería, versionado y gobierno. El marco normativo de esta sección se resume en la tabla de apertura de esta parte y se cita código por código en cada subsección.

El riesgo principal del caso está en las costuras entre sistemas legados sin documentación de interfaces, no en los módulos nuevos.

8.1 Principios de integración

1. **Contrato antes que conexión** (Art. 23 · RT-05.16). Ninguna integración existe sin contrato publicado (OpenAPI 3.1 o AsyncAPI 2.6), dueño declarado y versión semántica. Una integración sin contrato no entra al catálogo y no se despliega.
2. **Asíncrono por defecto, síncrono por excepción** (Art. 19 · RT-02.07/02.08). Toda dependencia entre módulos se modela como evento por la Capa 5. Solo las lecturas críticas de la venta (disponibilidad de stock, crédito del cliente) y los actos de fe pública (DTE al SII, autorización de pago) son síncronas, y siempre con timeout explícito.
3. **Idempotencia universal** (RT-02.06 · S26). Toda escritura originada en terreno o en bodega lleva UUID de cliente y ventana de deduplicación documentada. El servidor es la fuente de verdad y resuelve conflictos por regla de negocio, nunca por marca de tiempo ciega.
4. **Bitácora de reconciliación auditable** (Art. 16.4 · RT-03.12). Toda decisión de reconciliación registra qué transacción, qué conflicto, qué regla se aplicó, quién la aplicó y cuándo. Es un entregable auditable ante el mandante, no un registro técnico.
5. **El legado nunca se escribe directo** (RT-05.20 · ADR-11). El ERP de 2017 se toca solo a través de la capa anticorrupción A-04. Ninguna cadena de supermercados, ningún portal y ningún módulo escribe al ERP.
6. **Zero Trust también en la integración** (Art. 21 · D-AL-05). Todo tráfico on-premise → nube es saliente (HTTPS/443, MQTTS/8883). Las dos únicas excepciones entrantes están declaradas y acotadas (D-AL-05).

7. **Toda integración declara cómo falla** (RT-10.08 · RT-09.08). Cada entrada del catálogo declara su comportamiento ante falla —reintentar, degradar, diferir o suplir con procedimiento manual— y se verifica con inyección de fallas.
8. **Ninguna integración interrumpe la ventana crítica** (RT-10.05, caso). Cargas masivas, reprocesos y despliegues de conectores se ejecutan fuera de 05:30–07:00 de lunes a sábado.

8.2 Vista de integración

En texto, la vista de integración se organiza en cuatro dominios con tráfico saliente desde el terreno y el on-premise hacia la nube:

- **Terreno (offline-first).** C-01 App Preventa (62 preventistas), C-02 App Reparto (~200 conductores) y C-03 HHT bodega (120 concurrentes).
- **On-premise (5 sitios con cómputo).** A-01 Motor WMS (M1, M2 y M5 en modo wms_only), A-03 RabbitMQ (buffer 24 h), A-04 capa anticorrupción (frontera única del ERP), B-02 Greengrass (buffer 14 h) y E-01 mini-WMS cross-dock (ventana de 3 h).
- **Nube AWS sa-east-1.** Amazon API Gateway (Capa 3), Capa 4 con M1–M12 en Django + workers Celery, N-09 SQS FIFO, N-09 EventBridge, M11 Hub EDI GS1 (EANCOM · GS1 XML · EPCIS) y N-08 IoT Core.
- **Terceros.** ERP 2017 (sin documentación de interfaces), SII (DTE y guía electrónica), cadenas de supermercados (hito enero 2029), Transbank Webpay/POS, GIS/mapas y notificaciones.

El flujo del tráfico: el terreno llama a la puerta de enlace (API Gateway); los HHT y el WMS publican al broker (A-03); el cross-dock (E-01) publica sus eventos críticos directo a SQS FIFO y solo el detalle del mini-WMS viaja a Talca — lo crítico no depende de Talca (D-AL-04); Greengrass envía por IoT Core; y la Capa 4 consume las colas y alcanza el ERP únicamente a través de la capa anticorrupción (A-04), con una sola puerta hacia el legado. Las flechas desde el dominio on-premise hacia la nube son todas salientes.

8.3 Catálogo de servicios de integración

El catálogo es el registro único de integraciones. Cada entrada tiene identificador estable, módulo dueño, contrato, versión y comportamiento ante falla. Vive versionado junto

al código y se publica en el portal interno de desarrolladores servido por Amazon API Gateway (Capa 3).

8.3.1 Integraciones internas — superficies y plano híbrido

Las integraciones internas se detallan en la Tabla 9:

ID	Integra- ción	Modo	Contrato	Mó- dulo	Ventana crítica	Comportamiento ante falla (RT- 10.08)
INT- 01	App Pre- venta ↔ plata- forma (pedidos, stock, crédito, promo- ciones, precios)	Síncrono para lec- tura + sincro- nización diferida idem- potente para es- critura	OpenA- PI 3.1 /v1/pre- venta y /v1/sync	M3	09:00-18:00	Caché de turno (saldo, stock, tarifa; TTL 8 h); el pedido se toma sin conexión y se confirma en la sincronización; no se pierde
INT- 02	App Re- parto ↔ plata- forma (POD, entregas, devolu- ciones, cobran- za, en- vases)	Sincro- nización diferida idempo- tente por lotes	OpenAPI 3.1 /v1/re- parto y /v1/sync	M6, M7, M8	05:30-07:00 y 17:00-20:00	Turno completo de 14 h sin se- ñal; sincronización ≤ 10 min al reconectar (RT-03.12); acuse por lote (RF-06.07)

Tabla 9 — continuación

ID	Integración	Modo	Contrato	Módulo	Ventana crítica	Comportamiento ante falla (RT-10.08)
INT-03	Broker on-premise → nube (reconciliación del WMS)	Asíncrono	AsyncAPI 2.6 · SQS FIFO, MessageGroupId = sitio	M2, M5	22:00-06:00	Buffer RabbitMQ 24 h; publicación cronológica al reconectar; el CD queda sincronizado ≤ 2 h tras un corte de 24 h
INT-04	Cross-dock → Talca (detalle del mini-WMS)	Asíncrono a broker	AsyncAPI 2.6 · AMQPS 5671	M2	03:00-06:00	Ventana de 3 h 100 % local; los eventos críticos van directo a SQS y no dependen de Talca (D-AL-04)
INT-05	Borde IoT → nube (cadena de frío)	Asíncrono, al menos una vez	AsyncAPI 2.6 · MQTTS 8883 con X.509 por dispositivo	M9, M12	24×7	Buffer Greengrass 14 h; la detección de excursión y el bloqueo de despacho son 100 % locales y no dependen de la nube
INT-12	Réplica WMS → Aurora (continuidad)	Asíncrono CDC	WAL lógico (wal_level=logical) por AWS DMS	M2	continua	Excepción entrante declarada (D-AL-05); si la VPN cae, DMS encola en origen y reanuda sin pérdida — RPO ≤ 15 min

Tabla 9 — continuación

ID	Integra- ción	Modo	Contrato	Mó- dulo	Ventana crítica	Comportamiento ante falla (RT- 10.08)
INT- 13	Iden- tidad: maes- tro → cachés locales	Asín- crons (im- porta- ción del Realm cifrado por S3, saliente)	Exporta- ción/im- portación de Realm Keycloak	Capa 7	24×7	$\Delta \leq 8$ h por TTL y ≤ 24 h por SCIM; sin conexiones entrantes hacia Keycloak
INT- 14	Obser- vabili- dad on- premise → plata- forma	Asín- crons (OTLP)	OpenTele- metry	Capa 8	24×7	Buffer en disco 24 h; el envío diferido cierra el hueco al reco- nectar

Tabla 9 Integraciones internas — superficies y plano híbrido

8.3.2 Integraciones externas — plataforma y terceros

Las integraciones externas se detallan en la Tabla 10:

ID	Sistema	Modo	Contrato / estándar	Volumen	Ventana crítica	Comportamiento ante falla (RT-10.08)
INT-06	ERP 2017 (catálogo, stock valorizado, cobranzas, contabilidad)	Asíncrono por colas + sincrónico solo lecturas	OpenAPI 3.1 de Puelche expuesto por la ACL (A-04); el ERP no publica contrato propio	≈ 34.000 DTE/mes; cobranzas por turno	Cierre con table diario y primeros tres días hábiles del mes	Cortacircuito: preventa y reparto no se degradan; las colas retienen hasta 24 h; el desajuste se declara en la bitácora del Art. 16.4
INT-07	SII — DTE, guía de despacho electrónico y acuse de recibo	Síncrono por la puerta de enlace	Formato de la autoridad tributaria (RT-05.23); firma conforme a la Ley 19.799	≈ 34.000 documentos/mes; pico en 05:30-07:00	Emisión por turno	La entrega no se detiene: evidencia local (firma, QR, fotografía) y timbre diferido con folio reservado por dispositivo; reintento con retroceso exponencial — cero guías de papel (RF-06.02)
INT-08	Cadenas de supermercados — canal moderno	Asíncrono (AS2) + API sincrónico selectiva	EANCOM D.01B / GS1 XML (pedido, aviso de despacho, factura) y EP-CIS para eventos de trazabilidad	500 puntos de entrega del canal moderno	Ventana de 30 min (RF-12.10); hito enero de 2029 (RNF-12.01)	DLQ y bandeja de excepciones operada por un actor canónico (RF-12.05/12.06); alternativa manual declarada por acuerdo con cada cadena

Tabla 10 — continuación

ID	Sistema	Modo	Contrato / estándar	Volumen	Ventana crítica	Comportamiento ante falla (RT-10.08)
INT-09	Trans-bank Webpay y POS móvil	Sin-crono por la puerta de enlace	API de la pasarela; idempotencia por transaction_id	≈ 1.400 entre-gas/día (≈ 2.600 en el peak); ≈ 11.800 cobros en efectivo/mes	05:30-07:00	Doble captura sin conexión: el POS registra la transacción como pendiente para autorización diferida; si no procede, efectivo o giro a crédito con firma. El cobro nunca se pierde
INT-10	GIS, mapas, ETA y geocercas	Sin-crono por la puerta de enlace	API del proveedor GIS	Planificación diaria de ≈ 96 camiones	Planificación previa al despacho	Caché de mapas por zona en el dispositivo; degradación a ruta sin conexión con la secuencia ya cargada (M4); la entrega no se pierde
INT-11	Notificaciones — correo, aplicación, mensajería instantánea y SMS	Asin-crono por cosas	API del proveedor de notificaciones	Avisos de despacho y de llegada por turno	Previo a la entrega	Cola local con entrega diferida; el canal se elige por cliente, porque buena parte del canal tradicional no usa correo (RT-16.21)

Tabla 10 — continuación

ID	Sistema	Modo	Contrato / estándar	Volumen	Ventana crítica	Comportamiento ante falla (RT-10.08)
INT-15	Tele-metría de flota exis-tente (ca-miones propios)	Asín-crono, solo lectura	API de la fuente existen-te (RT-17.06)	42 vehículos pro-pios; ≈ 420.000 km/mes	Ope-ración diurna	Degrada a ruta planificada sin po-sición real; no se usa para control de jornada (D1, objeción sindical L577)

Tabla 10 Integraciones externas — plataforma y terceros

Número de integraciones y volumen de mensajes por integración (numeral 14.2).. Se declaran 15 integraciones: 8 internas y 7 externas. El volumen se deriva de la volumetría del caso sobre 25 días hábiles al mes, con el peak de septiembre al doble, y se desglosa en la Tabla 11:

Integración	Volumen en régimen	Peak septiembre	Derivación
Capa anticorrupción del ERP (asíncrona)	≈ 4.700 mensajes/día	≈ 9.400	1.240 pedidos + 46 recepciones + 1.400 preparaciones + 1.400 evidencias de entrega + ≈ 600 recaudaciones
Documentos tributarios y acuse (SII, síncrona)	≈ 2.700 mensajes/día	≈ 5.400	34.000 documen-tos/mes más su acuse, sobre 25 días
Eventos de trazabilidad GS1 EPCIS	≈ 52.000 eventos/día	≈ 104.000	260.000 líneas/mes × 5 eventos de ciclo, sobre 25 días

Tabla 11 — continuación

Integración	Volumen en régimen	Peak septiembre	Derivación
Telemetría de cadena de frío (IoT Core)	≈ 13.200 mensajes/día	sin variación	46 fuentes (28 puntos de cámara + 18 termógrafos) × 1 muestra cada 5 min
Telemetría de flota	≈ 60.500 mensajes/día	≈ 72.000	42 camiones propios × 1 posición cada 30 s durante 12 h de ruta
Sincronización de terreno (colas de dispositivo)	≈ 13.000 escrituras/día	≈ 26.000	1.240 pedidos + 1.400 evidencias + 10.400 confirmaciones de preparación
Intercambio electrónico con el canal moderno (Etapa 2)	≈ 550 mensajes/día	≈ 1.100	136 pedidos/día × 4 mensajes (pedido, confirmación, aviso de despacho, acuse)
Notificaciones multicanal	≈ 2.800 mensajes/día	≈ 5.600	hora estimada de llegada y acuse por entrega
Autorización de pago (POS móvil)	≈ 500 mensajes/día	≈ 1.000	fracción del canal tradicional que migra de efectivo a pago electrónico
Servicio de mapas y geocodificación	≈ 200 llamadas/día	≈ 400	una corrida de ruteo por zona más recálculos por incidencia

Tabla 11 Volumen de mensajes por integración, derivado de la volumetría del caso

El total en régimen es de ≈ 150.000 mensajes al día, dominado por las dos series de tiempo —trazabilidad y telemetría— que por diseño no atraviesan la base transaccional: entran por el borde y se consolidan en la capa analítica (ADR-04). Las cinco integraciones restantes del catálogo son de configuración y administración, con volumen despreciable frente a estas cifras.

8.4 Contratos de integración

Los contratos se declaran por dimensión:

- **API síncrona.** OpenAPI 3.1 por módulo, con ruta /v{major}/.... Metadatos obligatorios: x-owner (módulo dueño), x-version (semver), x-status (draft, stable, deprecated) y x-sunset (fecha de retiro).
- **Eventos.** AsyncAPI 2.6 con JSON Schema versionado por evento. Cada evento declara productor único, consumidores registrados, clave de partición y política de reintento.
- **Autenticación.** Superficies: OAuth 2.1 con PKCE. Servicio a servicio: mTLS. Máquina a máquina: credenciales de cliente con secreto de rotación automática. Todos los tokens los firma Keycloak (Capa 7).
- **Validación.** Validación de esquema e inspección de carga útil en la puerta de enlace (Art. 21.2), antes de alcanzar la Capa 4. Un mensaje que no valida no entra: se rechaza con causa y queda registrado.
- **Trazabilidad.** Todo llamado y todo evento propaga transaction_id (OpenTelemetry) desde la Capa 3 hasta la Capa 6. Es la clave con la que se reconstruye una operación de extremo a extremo, conforme al Art. 23: quién, qué, cuándo, desde dónde y con qué valores anteriores y posteriores.

8.4.1 Eventos canónicos del dominio

Los eventos son el vocabulario del sistema. Se nombran en pasado, son inmutables y llevan event_id (UUID), occurred_at, site_id y transaction_id. El catálogo de eventos canónicos del dominio se presenta en la Tabla 12:

Evento	Pro- duc- tor	Consumidores	Clave de par- tición	Por qué existe (origen en el caso)
Recepcion - Confirmada	M1	M2, M9, ACL → ERP	site_id	Origen de la trazabilidad de lote (Cap. 9.5: retiro sanitario en menos de 2 h)
StockReserva- do / Reserva- Liberada	M2	M3, M5	sku_id	Resuelve el doble compromiso de stock (decisión 16.1 N° 8)

Tabla 12 — continuación

Evento	Pro-duc-tor	Consumidores	Clave de par-tición	Por qué existe (origen en el caso)
PedidoConfir-mado	M3, M11	M4, M5, M7	pedido_id	Une preventiva y canal moderno en un único flujo
MisionPrepa-rada	M5	M6, ACL → ERP	pedido_id	Cierra el ciclo de bodega a andén
EntregaRegis-trada	M6	M7, M8, M10, SII	entrega_id	Define «entrega cumplida» y alimenta el OTIF (decisión 16.1 N° 1)
DevolucionRe-gistrada	M8	M2, M7, M10	entrega_id	Efecto sobre el documento tribu-tario ya emitido (decisión 16.1 N° 12)
EnvaseMovido	M8	M2, M10	cliente_id	68.000 canastillos y 9.400 pa-llets con 14 % de pérdida anual (decisión 16.1 N° 10)
ExcursionTer-micaDetectada	M9 (bor-de)	M5 (bloqueo), M10, alertas	shipment_id	Alerta en menos de 5 s; el bloqueo de despacho es local (decisión 16.1 N° 4)
RendicionCe-rrada	M7	M10, ACL → ERP	conductor_id	Control del efectivo que hoy circula en ruta
DesviacionDe-RutaDetectada	M12	M10, M9	ruta_id	Costo de servir; no control de jor-nada (D1)

Tabla 12 Eventos canónicos del dominio

8.5 Mensajería (ADR-05)

Los planos de mensajería y su emplazamiento se describen en la Tabla 13:

Plano	Tecnología	Emplazamiento	Rol
Buffer local de sitio	RabbitMQ (A-03)	VM-03 Talca ($\approx$ 3 M mensajes) · VM-C04 Concepción · broker en E-01	Sostiene la autonomía de 24 h del centro de distribución. Es lo que permite que la bodega reciba, prepare y despache con el enlace caído.
Trabajo y reconciliación	SQS FIFO (N-09)	Nube	Orden garantizado por partición (Message-GroupId = sitio) y deduplicación; alimenta a celery-reconciliation y celery-erp-sync.
Bus de eventos de negocio	EventBridge (N-09)	Nube	Coreografía entre módulos y disparo de alertas y notificaciones. Un módulo publica; los interesados se suscriben.
Transporte hacia la nube	Shipper en VM-03 (modo wms_only)	On-premise → nube	HTTPS 443 sobre VPC Endpoint SQS/Private-Link (D-AL-03). AMQPS 5671 queda reservado a broker con broker on-premise.

Tabla 13 Mensajería (RT-02.06 · RT-02.07 · ADR-05)

Garantías declaradas:

- **Entrega al menos una vez**, con deduplicación en el consumidor. No se promete entrega exactamente una vez: se promete idempotencia verificable.
- **Orden por partición, no orden global**. La partición es el sitio o la entidad de negocio, según el evento.
- **DLQ por cola** con retención declarada, monitoreada por el equipo de operación y con bandeja de excepciones cuando el mensaje afecta a un tercero (EDI, DTE).
- **Reintento con retroceso exponencial y variación aleatoria**; cortacircuitos sobre ERP,

SII y Transbank; mamparos (aislamiento de fallos entre componentes) por integración: un fallo del ERP no degrada la preventa.

- **Reconciliación determinista:** al reconectar, el conflicto de stock se resuelve por la regla de reserva declarada, nunca por marca de tiempo, y la decisión queda en la bitácora del Art. 16.4.

8.6 Costuras híbridas — amarre con la arquitectura física

La vista de integración y la vista física describen los mismos puntos de contacto y se amarran en la Tabla 14, que se lee junto a la subsección de costuras híbridas de este mismo Subdocumento.

Costura física	Integración lógica	Contrato	Extremos
C1 — VPN corporativa	portadora de INT-06 e INT-12	IPsec/IKEv2, BGP, MTU 1436	D-01 ↔ VGW
C2 — Réplica WMS → Aurora	INT-12	WAL lógico / DMS CDC	VM-02 ↔ Aurora
C4 — Broker → SQS FIFO	INT-03	AsyncAPI 2.6	VM-03 ↔ N-09
C5 — ERP por la ACL	INT-06	OpenAPI 3.1 de Puelche	VM-04 ↔ celery-erp-sync
C6 — Identidad	INT-13	Realm cifrado por S3	Keycloak maestro ↔ A-05 / VM-C03
C7 — IoT Greengrass	INT-05	MQTTS 8883, X.509	B-02 ↔ N-08
C8 — Observabilidad	INT-14	OTLP	F-01 ↔ CloudWatch / X-Ray / AMP
C10 — Apps de terreno	INT-01 / INT-02	OpenAPI 3.1	C-01 / C-02 ↔ Capa 3
C13 — Cross-dock	INT-04	AsyncAPI 2.6 / AMQPS	E-01 ↔ VM-03 y ↔ N-09
C14 — Notificaciones y EDI	INT-08 / INT-11	GS1 / API de notificaciones	EventBridge ↔ terceros

Tabla 14 — continuación

Costura física	Integración lógica	Contrato	Extremos
C15 — Portales de la DMZ	INT-01 (lectura de stock, crédito y cobranza)	OpenAPI 3.1	N-01/N-02/N-03 ↔ Capa 3
C16 — Pago Transbank	INT-09	API de la pasarela	Módulo integraciones ↔ Webpay

Tabla 14 Costuras híbridas — amarre con la arquitectura física

8.7 Capa anticorrupción y estrangulamiento del legado

Frontera única del ERP (A-04). El ERP de 2017 no tiene documentación de interfaces. En vez de descubrir su forma real dentro de cada módulo, se levanta una sola frontera: la ACL expone hacia adentro un contrato OpenAPI 3.1 propio de Puelche y absorbe hacia afuera la forma del ERP. Consecuencias:

- El conocimiento del ERP queda concentrado y documentado en un solo componente, no disperso en doce módulos.
- Ningún módulo, portal ni cadena de supermercados escribe al ERP: celery-erp-sync publica notificaciones por SQS y lee contratos por la ACL.
- Cuando una capacidad del ERP se absorbe en la plataforma, se retira de la ACL sin tocar a los consumidores.

Estrangulamiento del WMS de 2013 (ADR-08). El WMS se reemplaza en la Etapa 1 por los módulos M1, M2 y M5 del monolito. Durante la coexistencia el legado queda detrás de la misma ACL, con una tabla de «capacidad absorbida» —recepción GS1, slotting, misiones de picking con HHT, conteo cíclico— que se vacía ola a ola por sitio, con estrategia azul-verde y plan de reversión.

Hub EDI GS1 (ADR-11). Una cadena nueva se incorpora por configuración de perfil (equivalencias GTIN por cadena, RF-12.03), no por desarrollo. El hub mapea cada cadena contra un modelo canónico GS1, no contra el ERP: es exactamente lo que evita construir una integración distinta por cada cadena (Cap. 17.4, punto 10 del caso).

8.8 Versionado, gobierno y evolución

Versionado semántico estricto (major/minor/patch) con evolución aditiva, preaviso mínimo de 6 meses antes de retirar una versión (RT-05.17) y doble versión concurrente durante migración. Los cambios disruptivos (major) requieren aprobación del Comité de Arquitectura. No se publica ni retira versiones en septiembre, diciembre ni los tres primeros días hábiles del mes (Cap. 13.2). Las especificaciones de cadenas de supermercados y del SII se versionan como perfiles del hub EDI.

Gobierno: catálogo único versionado (toda integración con dueño, contrato, versión y comportamiento ante falla); pruebas de contrato en el pipeline (un cambio que rompe a un consumidor bloquea el despliegue); observabilidad por integración (latencia, error, DLQ, correlación por transaction_id); y bandeja de excepciones de negocio para lo que afecta a terceros (EDI, DTE — RF-12.05/12.06). El catálogo, las guías de resolución y la bandeja son los artefactos que hacen operable esta capa por el equipo de 4 personas del CLIENTE.

8.9 Carga y descarga masiva de datos

- **Carga inicial de maestros e históricos (ERP y WMS).** Proceso ETL por lotes con inserción idempotente por UUID, en ventana sin operación. Control: conteo previo y posterior por lote, conciliación de totales y bitácora de carga (quién, cuándo, lote, resultado); los rechazados van a cuarentena con reproceso.
- **Descarga regulatoria (traza de lote, temperaturas, DTE, geolocalización).** Exportación asíncrona a CSV o Parquet, firmada y con suma de verificación. Control: registro de la extracción (solicitante, filtro, resultado) y control de acceso a datos sensibles (RT-16.09).
- **Sincronización masiva de turno (terreno).** Sincronizadores con partición y reanudación más deduplicación; los medios van a S3 por objeto. Control: nivel de servicio comprometido: turno completo ≤ 10 min; métricas de sincronización en la Capa 8.
- **Interfaces periódicas con terceros.** Colas con batch_id y confirmación por lote. Control: monitoreo de DLQ y acuse por lote en la bandeja de excepciones.

Regla: ninguna carga masiva se ejecuta dentro de la ventana crítica 05:30–07:00, y toda carga queda registrada y es auditable.

8.10 Funciones que no operan sin conexión

La declaración formal de funciones no disponibles en modo desconectado que exige RT-03.13 se detalla por componente en la tabla de emplazamiento de esta parte y se resume en la arquitectura lógica (Subdocumento 4.1). Desde la vista de integración la regla es una sola:

- Lo transaccional crítico de terreno y de bodega opera sin conexión (14 h en terreno, 24 h en el centro de distribución). Lo que depende de la nube o de un tercero degrada con procedimiento manual declarado y sin pérdida de datos.
- Ninguna función de la ventana crítica de despacho (05:30–07:00) depende de una integración externa: el DTE se timbra de forma diferida con folio reservado, el cobro se captura como pendiente, la excursión térmica se detecta y bloquea localmente, y la ruta ya está cargada en el dispositivo.

Arquitectura de seguridad

Arquitectura de seguridad de la solución: modelo Zero Trust, capa expuesta, identidad y accesos, cifrado y controles. El perímetro de esta solución no es un edificio corporativo sino un entorno distribuido con alta rotación de personal externo y dispositivos compartidos en terreno, por lo que el modelo es Zero Trust y la identidad es la pieza central.

9.1 Principios rectores

1. **Zero Trust conforme a NIST SP 800-207** (Art. 21.1). Verificación explícita de cada solicitud, privilegio mínimo y presunción de compromiso. La red interna no confiere confianza.
2. **Seguridad desde el diseño y por defecto** (Art. 21.1 · RT-11.02). Modelado de amenazas STRIDE documentado por cada componente y por cada integración externa, antes de implementar.
3. **La identidad es el perímetro** (Art. 22 · RT-12.01 · ADR-06). Autoridad única de identidad (Keycloak, Modelo B); toda decisión de acceso se toma sobre el token, no sobre la dirección de red de origen.
4. **Sin conexiones entrantes al on-premise** (Art. 21 · D-AL-05 · RT-11.13). Todo tráfico on-premise → nube es saliente. Las dos únicas excepciones (DMS → PostgreSQL y celery-erp-sync → ACL) están declaradas, acotadas al túnel IPsec autenticado y auditadas.
5. **Cifrado en tránsito y en reposo sin excepciones** (Art. 21.2 · RT-11.08/11.09). TLS 1.3 mínimo con HSTS; cifrado en reposo del 100 % de los datos con claves gestionadas en KMS/HSM y separación de funciones en su custodia.
6. **La seguridad no puede detener la ventana crítica** (RT-10.05, caso · RT-03.10). Ningún control de seguridad puede introducir una dependencia en línea dentro de 05:30–07:00 ni en las 14 h de terreno sin señal. La autenticación de terreno se resuelve sin red por diseño.
7. **Operable por cuatro personas** (Art. 16.3 · Cap. 2.4 del caso). El CLIENTE tiene 4 personas de TI. Se privilegian servicios administrados y un SOC contratado 24×7

por sobre plataformas que exijan operación local especializada.

8. **Evidencia inalterable** (Art. 21.3 · RT-11.14 · RT-16.07). Todo evento de seguridad y toda acción de negocio quedan en un registro inalterable y con retención declarada; ni un administrador puede modificarlo.

9.2 Modelo Zero Trust aplicado

9.2.1 Zonas y flujos

En texto, las zonas y su flujo son: la zona pública (clientes del canal moderno, transportistas ≈160 conductores y 180 proveedores) ingresa únicamente por la DMZ en nube (CloudFront + AWS WAF v2 + Shield Advanced → Amazon API Gateway con OIDC, cuotas, esquema y validación de carga útil); la zona de aplicación (ECS Fargate M1–M12 + workers y Keycloak IdP maestro como autoridad única) sirve a las zonas de datos (Aurora PostgreSQL, DynamoDB y S3 con Object Lock, en subredes privadas sin salida); la zona on-premise (VLAN 10 MGT · 20 SRV · 30 OPS · 40 WKS · 50 IOT, firewall D-01 UTM en HA como Customer Gateway y caché Keycloak de solo lectura TTL 8 h) conecta con la nube por VPN/IPsec saliente; y la zona de terreno (apps Kotlin offline-first + MDM; HHT compartidos en cámara a –22 °C) no tiene perímetro.

Reglas de zona declaradas:

- La única exposición pública es la DMZ en nube (CloudFront → WAF → API Gateway). Las consolas internas no pasan por ahí: entran por intranet o VPN (RT-03.22).
- La zona de datos no tiene salida a internet y se consume por VPC Endpoints/Private-Link.
- Desde la zona on-premise no se acepta ninguna conexión entrante salvo las dos excepciones D-AL-05.
- La zona de terreno no tiene perímetro: se protege con identidad, cifrado local, MDM y borrado remoto.

9.3 Capa expuesta

- **Publicación exclusiva por capa de borde** (Art. 21.2). CloudFront (CDN) como único origen público; los orígenes están restringidos y no se alcanzan directamente.
- **WAF con reglas gestionadas y personalizadas** (Art. 21.2). AWS WAF v2: conjunto

gestionado OWASP Top 10 más reglas propias por API (límites de tamaño, patrones de la operación logística).

- **Protección DDoS en capas 3, 4 y 7** (Art. 21.2). AWS Shield Advanced con respuesta gestionada.
- **TLS 1.3 y prohibición de TLS 1.0/1.1** (Art. 21.2 · RT-11.08). TLS 1.3 mínimo, conjuntos de cifrado modernos con AEAD, HSTS con precarga; deshabilitados RC4 y CBC sin AEAD.
- **Gestión automatizada de certificados** (RT-11.08). Inventario centralizado, renovación automática y alerta anticipada a 30 días del vencimiento; revisión de cadenas en la prueba semestral.
- **Puerta de enlace con controles completos** (Art. 21.2 · RT-11.11). API Gateway con autenticación OIDC, autorización por rol, cuotas y límites de tasa por cliente, validación de esquema e inspección de carga útil.
- **Protección contra bots y abuso automatizado** (Art. 21.2). Reto progresivo en los puntos de entrada públicos (catálogo público y portales), sin degradar la accesibilidad.
- **Superficie de exposición declarada** (RT-11.13). Inventario completo de servicios, protocolos y puertos por sitio y por zona (subsección de superficie de exposición).

9.3.1 Superficie de exposición completa

La superficie de exposición completa por sitio y zona se declara en la Tabla 15:

Zona / sitio	Servicios expuestos	Protocolos y puertos	¿Alcanzable desde internet?
DMZ pública en nube	Portales N-01, N-02 y N-03 sobre *.puelche.cl; catálogo público	443/TCP (HTTPS, TLS 1.3)	Sí, por CloudFront con WAF y Shield
Zona de aplicación en nube	ECS Fargate, Keycloak maestro	Solo desde el ALB y la puerta de enlace; sin dirección pública	No
Zona de datos en nube	Aurora, DynamoDB, S3	Solo por VPC Endpoint/PrivateLink	No

Tabla 15 — continuación

Zona / sitio	Servicios expuestos	Protocolos y puertos	¿Alcanzable desde internet?
Talca — red interna	Portal WMS, API WMS, PostgreSQL, caché LDAPS, broker AMQP, gestión SSH	443, 8080, 5432, 636, 5671–5672, 22 (VLAN MGT con MFA)	No — solo por VPN Zero Trust
Talca — borde	Clúster de firewall en HA (Customer Gateway)	IPsec 500/4500 UDP	Solo terminación IPsec; ningún otro servicio
Talca / Concepción — IoT	Greengrass hacia IoT Core	MQTTS 8883 saliente	No; sin puertos entrantes
Concepción y cross-docking	Gabinete de borde (mini-PC)	IPsec 500/4500 UDP; SSM 443 saliente	Solo por VPN IPsec / SSM
Estaciones de trabajo	—	443 saliente por proxy	No

Tabla 15 Superficie de exposición completa (RT-11.13)

Regla declarada: ningún nodo on-premise abre puertos entrantes. Toda gestión remota entra por el agente SSM sobre HTTPS saliente o por la VPN, nunca por un puerto publicado.

9.4 Identidad, acceso y sesiones (ADR-06)

9.4.1 Modelo de identidad (Modelo B)

Autoridad única en nube, cachés locales de solo lectura. El Keycloak IdP maestro vive en ECS Fargate (sa-east-1, Multi-AZ, respaldo en Aurora) y concentra todas las escrituras: altas, bajas, cambios de rol, políticas y revocaciones. En VM-05 (Talca) y VM-C03 (Concepción) operan cachés locales de solo lectura con TTL de 8 h que validan la firma OIDC de forma local. No existe un maestro on-premise ni promoción local a escritura.

Esta decisión resuelve un problema real del caso: el centro de distribución debe autenticar durante 24 h sin enlace y el terreno durante 14 h sin señal, pero un segundo maestro

on-premise habría creado dos fuentes de verdad de identidad y un procedimiento de conmutación con riesgo de divergencia. Con el Modelo B, el DRP de identidad es la misma autoridad en nube: no hay nada que promover.

- **Keycloak IdP maestro (nube) — autoridad única, todas las escrituras.** Integración LDAP/SCIM con el directorio corporativo del CLIENTE por VPN saliente; MFA para todo acceso externo.
- **Caché local Talca (A-05, VM-05) — solo lectura, TTL 8 h.** Validación local de firma y emisión de sesiones sin conexión; sostiene 24 h de centro de distribución y 14 h de terreno.
- **Caché local Concepción (VM-C03) — solo lectura, TTL 8 h.** Ídem para el centro de distribución de borde.

Sincronización sin conexiones entrantes: el maestro publica el Realm cifrado a S3 y las cachés lo importan (INT-13, saliente). Las altas, bajas y roles se propagan desde el maestro hacia las cachés, nunca a la inversa. Revocación: $\Delta \leq 8$ h por TTL y < 24 h por SCIM; para identidades de alta sensibilidad la baja se refuerza con el bloqueo del terminal por MDM.

9.4.2 Federación, SSO y factores

OpenID Connect y OAuth 2.1, con SAML 2.0 disponible si la integración con el CLIENTE lo requiere; integración con el directorio corporativo por LDAP.

Inicio de sesión único para todos los módulos y cierre de sesión propagado (back-channel logout).

MFA obligatoria para administradores, accesos privilegiados y todo acceso desde fuera de la red corporativa.

Factores resistentes a la suplantación: FIDO2/WebAuthn (claves de acceso) disponible y preferente para perfiles administradores, además de TOTP (se supera el mínimo exigido).

Acceso de conductores externos: OTP de un solo uso por operación, sin cuenta corporativa (RF-06.08). Es la respuesta al hecho de que ~160 conductores no son trabajadores de la compañía y rotan sin aviso.

9.4.3 Autorización: RBAC más ABAC

El control de acceso se resuelve en cuatro capas:

- **RBAC.** Roles derivados de los 11 actores canónicos del modelo lógico. Los permisos viven en Keycloak.
- **ABAC.** Atributos de contexto que acotan el rol: instalación asignada, horario de turno (el despacho solo es válido en su ventana), dispositivo provisto y enrolado por MDM. Las políticas se aplican en la Capa 4.
- **Segregación de funciones.** Conciliación $\neq$ aprobación (M10); detección de excursión térmica $\neq$ decisión de bloqueo (M9); rendición $\neq$ cierre contable (M7). Nadie que genera un control lo ejecuta. La matriz completa se declara en el registro de requerimientos (Cap. 17.1).
- **Aislamiento de externos.** Cada proveedor ve solo sus órdenes de compra y documentos; cada transportista solo sus rutas asignadas. No hay visibilidad cruzada.

9.4.4 Política de sesión

- **Duración.** Credencial de acceso: 30 min (D-AL-07); credencial de identidad: 1 h. Caducidad por inactividad: 30 min en consolas, 60 min en solo lectura.
- **Renovación.** Credencial de refresco rotatoria de 30 días; el reuso detectado invalida la familia completa.
- **Revocación.** Cierre global inmediato desde el panel; baja de identidad revoca credenciales vigentes. Una sola sesión activa por actor de terreno.
- **Operación desconectada.** Token de turno de 8 h (bodega) o 14 h (terreno), validado contra la caché local A-05 sin depender del IdP (ADR-06).
- **Elevación temporal.** Máximo 2 h, con justificación, aprobación y registro auditado.

9.4.5 Autenticación en terreno

El caso fija condiciones que descartan la contraseña como mecanismo de terreno: guantes térmicos a -22°C , uso a una mano durante la descarga, uso de pie y a la intemperie en la puerta del local, dispositivos compartidos entre turnos en bodega y 38 % de rotación anual en preparación. La respuesta declarada:

- El operador autentica con conexión al inicio de turno (PIN de 6 dígitos o biometría del dispositivo) y descarga un token cifrado de vida acotada al turno.
- Durante el turno el PIN desbloquea el token local; no autentica contra el IdP por transacción. No hay dependencia de red en la ruta.
- El dispositivo es un factor de posesión enrolado por MDM; el PIN es el segundo factor.

Esto satisface la MFA del Art. 22 sin exigir un segundo dispositivo a alguien que trabaja con guantes.

- Los datos locales están cifrados y admiten borrado remoto selectivo (RF-03.16/06.12): se borra la aplicación y su caché, no la información personal del dispositivo.

9.4.6 Gestión de dispositivos (MDM)

MDM como servicio gestionado (Android Enterprise o equivalente), operable por las 4 personas de TI del CLIENTE. Capacidades: enrolamiento por perfil de rol, cifrado local y PIN obligatorios, modo quiosco, postura y monitoreo (sincronización, batería, versión), borrado remoto selectivo con revocación de tokens e inventario por IMEI/serie.

9.4.7 Ciclo de vida de la identidad

Aprovisionamiento ≤ 24 h desde el alta (cuenta, permisos, dispositivo); baja efectiva ≤ 24 h desde la desvinculación con revocación de tokens y borrado remoto. Flujo desatendido y auditable con revisión semestral de accesos.

9.4.8 Accesos privilegiados y cuenta de emergencia

- **PAM con acceso a demanda:** sin acceso interactivo permanente a producción. La operación excepcional se hace just-in-time por AWS Systems Manager Session Manager, con MFA, aprobación y sesión grabada.
- **Cuenta de emergencia (break-glass):** fuera de banda, custodiada en bóveda física con doble firma, para contingencia de indisponibilidad del IdP. Su activación exige procedimiento escrito, notificación inmediata a TI y a la gerencia, registro en cadena de custodia y rotación de credenciales tras el uso. Se prueba dos veces al año junto con el simulacro de recuperación ante desastres.

9.5 Cifrado y gestión de claves

9.5.1 En tránsito

El cifrado en tránsito se declara por trayecto:

- **Superficies públicas y portales.** TLS 1.3 con HSTS y precarga; TLS 1.0/1.1 deshabilitados.
- **Servicio a servicio.** mTLS (microsegmentación; sin confianza implícita en la red interna).
- **On-premise ↔ nube.** IPsec/IKEv2 con AES-256-GCM, BGP, MTU 1436, dos túneles.
- **Borde IoT → nube.** MQTTS 8883 con certificado X.509 por dispositivo.
- **Respaldos y replicación.** TLS 1.3 en tránsito.

9.5.2 En reposo

El cifrado en reposo por componente se declara en la Tabla 16:

Elemento	Cifrado	Gestión de claves
Almacenamiento del clúster (OSD Ceph / RAID 10)	LUKS/dm-crypt o NVMe con autocifrado	CMK dedicada on-premise (o HSM de borde), custodiada y respaldada
NAS de respaldo D-05	LUKS/SED	CMK independiente de la de producción (RT-07.10)
PostgreSQL on-premise	Cifrado del sistema de archivos subyacente	CMK dedicada
Aurora, DynamoDB, S3	SSE-KMS	AWS KMS con CMK y rotación anual
Estaciones de trabajo	BitLocker/LUKS gestionado	Servidor de claves corporativo
Terminales de terreno	Cifrado del dispositivo (Android FBE) y aplicación en entorno aislado	MDM (subsección de gestión de dispositivos)

Tabla 16 Cifrado en reposo por componente

Rotación y custodia: claves de datos con rotación anual o ante revocación o compromiso; claves maestras según el calendario del proveedor; rotación en línea, sin degradación del servicio. Los respaldos conservan la versión de clave necesaria para una restauración auditable. Separación de funciones en la custodia de claves: quien administra la

plataforma no administra las claves maestras.

9.5.3 Cifrado a nivel de campo

El caso lo declara exigible para cuatro conjuntos de datos. Aplicación declarada:

El cifrado a nivel de campo se declara por conjunto de datos:

- **Comportamiento de pago y antecedentes comerciales del cliente.** Cifrado a nivel de campo con clave en KMS; acceso restringido por rol y registro de consultas.
- **Datos de geolocalización de personas.** Cifrado a nivel de campo, retención 12 meses y registro de consultas. La visibilidad de flota es operativa y no se desliza a control de jornada (D1, objeción sindical L577).
- **Medios de pago electrónicos.** El PAN no se almacena: tokenización en la pasarela; el terminal POS es PCI PTS 7.x.
- **RUT de clientes en bases y registros.** Pseudonimización mediante cifrado a nivel de campo (pgcrypto con clave en KMS).

Gestión de secretos. Los secretos de integración (credenciales del ERP, certificados AS2/EDI, credenciales del SII y de Transbank) se administran en AWS Secrets Manager y SSM Parameter Store, con rotación automática y consumo desde los nodos on-premise por VPC Endpoint saliente, coherente con el principio 4. Prohibición absoluta de secretos embebidos en código, imágenes o archivos de configuración.

Gestor de secretos: servicio administrado, no componente autoalojado. La decisión está fundada en el ADR-15 y su emplazamiento es el componente N-12 de la tabla de emplazamiento. Se descartó un gestor autoalojado on-premise porque habría exigido una máquina virtual adicional en Talca con su alta disponibilidad, respaldo, procedimiento de sellado y licencia, sumando superficie de administración a un equipo de cuatro personas sin beneficio funcional frente al servicio administrado. Todo componente de seguridad de esta arquitectura tiene emplazamiento declarado.

9.6 Clasificación de la información y controles por nivel

La clasificación de la información y los controles por nivel se detallan en la Tabla 17:

Nivel	Ejemplos en Puelche	Controles mínimos
Restringido	Claves KMS/HSM, credenciales de servicio, firma privada de DTE, claves de respaldo	PAM (subsección de accesos privilegiados), break-glass (subsección de accesos privilegiados), KMS/HSM, cifrado a nivel de campo
Confidencial	Base del WMS (inventario, clientes, trazabilidad de lote), evidencia de entrega, tokens, auditoría, antecedentes comerciales, geolocalización de personas	Cifrado en reposo, TLS 1.3, RBAC más ABAC, registro de consultas (RT-16.09)
Interno	Registros de operación, métricas, configuraciones	Acceso por rol y retención declarada
Público	Catálogo público de productos sin precios (RT-16.30)	Sin controles de confidencialidad; sí integridad y disponibilidad

Tabla 17 Clasificación de la información y controles por nivel (RT-11.03)

9.7 Detección, respuesta y evidencia

- **Registro centralizado e inalterable.** Todos los eventos de seguridad (autenticación, cambios de configuración, accesos, EDR, firewall, DCIM) se centralizan con ingesta continua. Inalterabilidad por sellado en modo solo-anexado y S3 Object Lock: ni un administrador modifica un evento sellado.
- **Retención de eventos de seguridad.** 12 meses en línea + 24 meses en archivo recuperable (36 meses en total), por sobre el mínimo del Art. 21.3 y de RT-11.14.
- **Auditoría de negocio.** 7 años en audit_log (eventos de EventBridge), con no repudio.
- **SIEM con casos de uso del negocio.** Security Lake con 6 casos de uso propios de la operación logística: alerta nocturna fuera de patrón, acceso remoto anómalo, MFA en TI en la sombra, exfiltración de datos de stock, escalada de privilegios y respuesta a incidente reglamentario. No son casos genéricos de infraestructura (Art. 21.3).
- **EDR en nube y on-premise.** Agentes en todos los nodos on-premise, estaciones y cargas en nube, con consola centralizada integrada al SIEM.
- **SOC 24x7.** Cobertura contractual de ambos dominios con dotación mínima declarada (un analista de primer nivel por turno más segundo nivel de guardia) y catálogo de

procedimientos.

- **Gestión de vulnerabilidades.** Plazos contractuales: crítica 7 días ($CVSS \geq 9,0$ o explotación activa), alta 15 días (7,0–8,9), media 30 días (4,0–6,9). Escaneo automatizado semanal, escaneo externo trimestral y verificación de corrección por reexploración; trazabilidad reportada trimestralmente al CLIENTE.
- **Respuesta a incidentes.** Plan con fases, roles, clasificación y escalamiento; comunicación al CLIENTE en ≤ 2 h desde la detección de un incidente de severidad crítica.
- **Notificación de brechas.** Notificación al CLIENTE en ≤ 24 h desde la detección con informe preliminar, y análisis de causa raíz dentro de los 5 días hábiles siguientes.
- **Pruebas de intrusión.** Anuales por un tercero independiente del adjudicatario y previas a cada paso a producción, con entrega íntegra del informe y plan de remediación con plazos.
- **Simulacros con el CLIENTE.** Ejercicios de incidente conjuntos, coordinados con el simulacro semestral de recuperación ante desastres (Art. 20).

9.8 Datos personales, residencia y transferencia internacional

- **Residencia primaria.** Toda la operación productiva reside en AWS sa-east-1 (São Paulo). El dominio on-premise reside en las instalaciones del CLIENTE en Chile.
- **Región secundaria.** us-east-1 (Norte de Virginia, EE. UU.), exclusivamente como ambiente de recuperación ante desastres (quinto ambiente, RT-04.01).
- **Transferencia internacional.** La replicación hacia us-east-1 (Aurora Global Database, DynamoDB Global Tables y S3 Cross-Region Replication) constituye una transferencia internacional de datos personales en el sentido de la Ley 21.719 y debe contar con base de licitud y resguardos, conforme exige el Art. 23.
- **Resguardos declarados.** (a) Cifrado en reposo con CMK gestionada por el CLIENTE y en tránsito extremo a extremo; (b) acuerdo de tratamiento de datos con el proveedor de nube con cláusulas de transferencia; (c) minimización: la región secundaria no se usa para explotación analítica ni para consultas de negocio, solo para continuidad; (d) los datos de geolocalización de personas quedan excluidos de la replicación transfronteriza y se conservan solo en sa-east-1 con retención de 12 meses; (e) registro de la transferencia en el inventario de tratamientos.
- **Aprobación del CLIENTE.** La residencia y la transferencia quedan sujetas a aprobación expresa del CLIENTE (Art. 23). Si el CLIENTE no aprueba la transferencia a us-east-1, la alternativa declarada es la continuidad intrarregional en sa-east-1 —entendida

como no salir de la región AWS sa-east-1 (São Paulo, Brasil), la única con los servicios requeridos; AWS no posee región dentro de Chile, por lo que esta alternativa no es un segundo sitio geográfico ni usa los sitios on-premise del CLIENTE (Talca/Concepción solo sostienen el dominio on-premise y su DRP local con RTO +1-2 h, ADR-09)—: ampliación a la tercera zona de disponibilidad (sa-east-1a/1b/1c) más respaldo inmutable regional (S3 Object Lock / Backup Vault, esquema 3-2-1-0). Cubre falla de zona de disponibilidad y corrupción de datos ($RTO \leq 4 \text{ h}$ / $RPO \leq 15 \text{ min}$), que es lo que ya provee el multi-AZ, pero no una caída de toda la región sa-east-1: en ese escenario la reconstrucción desde el respaldo inmutable toma 24-72 h, incumpliendo RNF-20.06. Esta degradación es el impacto sobre el objetivo de recuperación, cuantificado en la alternativa D del ADR-09 — y es la razón por la que el plan base solicita la aprobación del CLIENTE para us-east-1 con los resguardos del Art. 23.

- **Retención por categoría.** Documentos tributarios y su respaldo: 6 años · trazabilidad sanitaria de lote: vida útil del producto más 6 meses, con mínimo de 5 años · registros de temperatura: 5 años · evidencia de entrega: 6 años · geolocalización de personas: 12 meses · eventos de seguridad: 12 meses en línea más 24 en archivo · auditoría de negocio: 7 años.
- **Eliminación segura.** Procedimiento verificable de eliminación al vencimiento, con registro inalterable; borrado seguro de medios que salen de servicio y disposición final con gestor autorizado.
- **Exportabilidad.** Capacidad de exportar la totalidad de la información del CLIENTE en formatos abiertos y documentados, en cualquier momento del contrato y sin costo adicional.
- **Derechos de los titulares (ARCOP).** Acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, portabilidad y bloqueo temporal; respuesta en 30 días corridos prorrogables 30; canal único, verificación de identidad y registro de cada solicitud (subsección de protocolo ARCOP).
- **Base de licitud.** Resuelta por tratamiento en la subsección de base de licitud (Ley 21.719, Art. 12/13): geolocalización de trabajadores y POD por ejecución del contrato de trabajo + interés legítimo del empleador (no consentimiento, por desequilibrio; test de proporcionalidad documentado); clientes y crédito por ejecución de contrato + interés legítimo; DTE/RSA por obligación legal; conductores externos por consentimiento del titular; CCTV por interés legítimo (seguridad); formalizada en el RAT (entregable).
- **Política de privacidad / aviso al titular.** Aviso informativo para clientes y trabajadores (qué se trata, con qué fin, base de licitud, derechos y cómo ejercerlos); versión preliminar anexable al Informe 1 (subsección de política de privacidad).

- **Evaluación de Impacto (EIPD).** Obligatoria por tratamientos de alto riesgo (monitoreo sistemático de personas); entregable del proyecto con alcance preliminar (subsección de evaluación de impacto) y versión final antes de producción.

Dos de los resguardos de esta tabla son decisiones de diseño y no solo cláusulas contractuales, y se propagan a la sección de arquitectura de despliegue de este capítulo y a la arquitectura lógica (Subdocumento 4.1): la minimización, por la que la región secundaria sostiene continuidad y no se explota analíticamente, y la exclusión de los datos de geolocalización de personas de la replicación transfronteriza. La decisión (d) tiene además un fundamento del caso: la geolocalización de personas es el dato con la objeción sindical explícita (Restricción no negociable N° 10, Cap. 10 del caso) y con la retención más corta (12 meses); mantenerlo en una sola jurisdicción reduce la superficie legal sin afectar la continuidad, porque no es un dato necesario para reanudar la operación.

9.8.1 Derechos de los titulares, política de privacidad y EIPD

Derechos ARCOP (Ley 21.719). Acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo temporal; canal único (correo dedicado + formulario web), plazo de 30 días prorrogable una vez (Art. 11); contraparte: Encargado de Seguridad (BA Art. 27°); bitácora de solicitudes auditada.

Política de privacidad. Aviso informativo a titulares (clientes y trabajadores) con: responsable (Distribuidora Puelche S.A.), datos tratados por categoría, finalidades, base de licitud por tratamiento, destinatarios y transferencias (Art. 23), retención por categoría y derechos. Versión preliminar anexada al Informe 1.

EIPD (BA Art. 27°). Evaluación de impacto obligatoria por tratamiento masivo (14.200 clientes) y monitoreo sistemático (GPS de ~260 trabajadores). Versión final antes de producción, revisión anual.

Vigencia. La Ley 21.719 rige desde el 01-dic-2026; un proyecto de ley (Boletín 18.623-07) postergaría la vigencia al 01-dic-2027. La propuesta es robusta a ambas fechas por diseño.

9.8.2 Base de licitud por tratamiento (Ley 21.719, Art. 12 y 13)

Cada tratamiento declara su base de licitud conforme a los Art. 12 (consentimiento) y 13 (bases distintas) de la Ley 21.719, resumida en la Tabla 18:

Tratamiento	Base de licitud	Garantías clave
Geolocalización de trabajadores (262)	Ejecución contrato + interés legítimo (Art. 13)	No consentimiento (desequilibrio); finalidad operativa, sin control de jornada (L577); cifrado de campo, retención 12 m, excluida de réplica transfronteriza
Comportamiento de pago / crédito	Ejecución contrato + interés legítimo	Cifrado de campo; acceso restringido a crédito/cobranza
Datos laborales	Obligación legal + ejecución contrato	Art. 154 bis CT; acceso restringido a RRHH
Clientes (preventa, DTE, portal)	Ejecución contrato + obligación legal	Sin marketing sin consentimiento
POD (firma/foto)	Ejecución contrato	Retención 6 años; acceso acotado
Conductores externos (~160)	Consentimiento del titular (Art. 12)	Datos mínimos + OTP; borrado al término (Art. 85 BA)
CCTV on-premise	Interés legítimo + RT-06.24	Aviso en sitio; retención ≥ 30 días

Tabla 18 Base de licitud por tratamiento (Ley 21.719, Art. 12 y 13)

Garantías transversales: RAT como entregable del proyecto (ISO 5.31/5.34); geolocalización y comportamiento de pago tratados como sensibles (cifrado de campo + registro de consultas); consentimiento expreso, informado y revocable donde aplique; eliminación certificada al término del contrato (Art. 85 BA).

9.9 Seguridad física

Los controles de seguridad física (cuatro capas de acceso, biometría, CCTV ≥ 30 días, custodia de medios y control de acceso de terceros) se detallan en la sección del sitio principal de este subdocumento (RT-06.20 a RT-06.28). Se complementan con control

de dispositivos extraíbles en los nodos on-premise y borrado seguro verificable de los medios que salen de servicio.

Arquitectura de despliegue

Arquitectura de despliegue de la solución: ambientes, redes y segmentación, alta disponibilidad, recuperación ante desastres y respaldos. Es autocontenida: los valores que declara se sostienen en los componentes especificados en las secciones anteriores de este capítulo.

10.1 Ambientes de despliegue

Los cinco ambientes obligatorios están habilitados como condición del hito H3, aislados entre sí mediante cuentas AWS separadas bajo una organización centralizada de AWS Control Tower (aislamiento estricto + SCP), que se listan en la Tabla 19:

Ambiente	Cuenta AWS	VPC	Región	Uso
Desarrollo	Cuenta 1	10.104.0.0/16	sa-east-1	Integración continua, pruebas unitarias automáticas
Calidad (QA)	Cuenta 2	10.103.0.0/16	sa-east-1	Pruebas funcionales, estáticas, DAST/SAST
Pre-Producción	Cuenta 3	10.102.0.0/16	sa-east-1	Marcha blanca, pruebas de aceptación y de carga
Producción	Cuenta 4	10.101.0.0/16	sa-east-1	Operación real (Multi-AZ)
Recuperación ante Desastres	Cuenta 5	10.201.0.0/16	us-east-1	5.º ambiente obligatorio (RT-04.01)

Tabla 19 Ambientes de despliegue

Reglas que gobiernan el modelo de ambientes:

- **Paridad Pre-Producción = Producción.** topología, versiones de componentes y configuración equivalentes; las diferencias por costo se declaran y justifican una a una.
- **On-premise como producción.** el despliegue on-premise es producción con la imagen única wms_only; esa misma imagen recorre Dev→QA→PreProd en la nube antes del cutover en Talca (ventana de 24 h) y en Concepción. No se mantienen ambientes on-premise separados — la paridad la garantizan la imagen única y el laC versionado.
- **Entrega continua.** el pipeline CI ejecuta compilación, pruebas unitarias, análisis estático, análisis de composición, escaneo de secretos y escaneo de imágenes de contenedor, con bloqueo automático del despliegue ante hallazgos críticos o altos.
- **Despliegue sin interrupción.** estrategia azul-verde con canario (despliegue gradual a un porcentaje pequeño de tráfico) en etapas, demostrada en PreProducción antes de cada paso a producción; reversión automatizada.
- **Configuración externalizada.** un mismo artefacto se promueve QA→PreProd→Prod sin recompilación; los secretos viven en gestor de secretos con rotación automática, sin credenciales embebidas.
- **Datos no productivos.** Dev, QA y PreProd usan datos sintéticos generados desde la volumetría del Cap. 14 del caso; las plantillas próximas a producción pasan por anonimización/seudonimización verificable (Amazon Macie).
- **Sin acceso interactivo a producción.** los despliegues son exclusivamente por pipeline; el acceso administrativo excepcional es just-in-time vía AWS Systems Manager Session Manager con MFA, aprobación y sesión grabada.
- **Reducción de ambientes no productivos fuera de horario.** Dev/QA/PreProd se apagan o reducen fuera del horario de uso, con el ahorro reflejado en la estructura de costos.
- **Portal web (N-01/N-02/N-03).** la SPA Angular se publica por ambiente en S3+CloudFront (bucket y distribución por cuenta AWS) y su backend es la misma imagen Django del ambiente; entra a producción con el hito de enero 2029.

10.2 Redes (topología, segmentación y conectividad)

10.2.1 WAN — tri-camino con SD-WAN

Cada instalación dispone de caminos físicamente independientes con conmutación automática en < 30 s (el requisito exige ≤ 5 min declarados; el diseño opera en < 30 s), que se detallan en la Tabla 20:

Camino	Sitios	Rol
Fibra (D-03)	Talca, Concepción	Enlace principal en los 2 CD
Starlink Enterprise LEO (D-06)	3 cross-docks (Curicó, Chillán, Los Ángeles) + respaldo en los 2 CD	Principal en cross-docks (cubre Los Ángeles 03:00–05:00 sin torres 4G); respaldo automático en CDs
LTE dual 4G Cat-12 (D-04)	Todos	2 proveedores móviles distintos; tercer camino independiente
AWS Direct Connect (complemento activable, D-AL-20)	Talca	Camino dedicado opcional, terminado en el par de firewall D-01 mediante un VIF dedicado o alojado sobre la fibra D-03, sin hardware adicional. No reemplaza los tres caminos SD-WAN: aporta capacidad dedicada para la réplica DMS CDC, la telemetría y los sincronismos por lote. Mientras el CLIENTE no lo contrate, la VPN IPsec sostiene por sí sola el $RPO \leq 15$ min, el $RTO \leq 4$ h y el $SLA \geq 99,9\%$

Tabla 20 WAN — tri-camino con SD-WAN

SD-WAN con políticas centralizadas y BGP; los cross-docks salen directo por Starlink a SQS/IoT/SSM (configuración crítica) y sincronizan detalle a Talca por AMQPS entre brokers (C-13). La pérdida total del enlace se cubre con la autonomía local 24 h (CD) / 14 h (terreno).

10.2.2 VPN Site-to-Site (costura C1)

Extremos: D-01 Firewall/UTM (HA activo-pasivo) → Customer Gateway en cada CD; extremo cloud VGW del VPC Hub.

Protocolo: IPsec/IKEv2, AES-256-GCM, BGP, MTU 1436; 2 túneles (activo + standby). Conmutación < 30 s sobre los tres caminos.

10.2.3 Segmentación de red (sin solapamiento)

La segmentación de red sin solapamiento se define en la Tabla 21:

Dominio	Bloque	Segmentación
Talca	10.1.x.x	VLAN 10 (MGT), 20 (SRV), 30 (OPS), 40 (WKS), 50 (IOT)
Concepción	10.2.x.x	Misma segmentación VLAN
Cross-dockings	10.3.x.x – 10.5.x.x	Red plana simplificada + salida SSM/IoT outbound
VPC Hub	10.100.0.0/16	Transit Gateway; adjuntos de VPN
VPC Producción	10.101.0.0/16	Multi-AZ: DMZ pública 10.101.1.0/24 (az1) y 10.101.2.0/24 (az2) — ALB/WAF/CloudFront origin/NAT GW y portales N-01/N-02/N-03 · subredes app y datos privadas

Tabla 21 Segmentación de red (sin solapamiento)

Modelo Hub-and-Spoke con VPC de tránsito central: la comunicación cross-VPC pasa por el Transit Gateway (inspección) y los servicios AWS (S3, SQS, DynamoDB, KMS, SSM) se consumen por VPC Endpoints/PrivateLink sin tráfico por internet (RT-03.03).

10.2.4 Zero Trust — flujos permitidos

Todo el tráfico on-premise → nube es outbound (HTTPS/443, MQTTS/8883) sin conexiones entrantes salvo las dos excepciones controladas D-AL-05 sobre túnel IPsec autenticado; los flujos permitidos se listan en la Tabla 22:

Flujo	Protocolo	Destino
Broker (shipper VM-03) → SQS FIFO	HTTPS 443 (VPC Endpoint SQS/PrivateLink)	AWS
Telemetría ADOT → CloudWatch/AMP	HTTPS 443	AWS

Tabla 22 — continuación

Flujo	Protocolo	Destino
Greengrass → IoT Core	MQTTS 8883 (X.509)	AWS
SSM Agent (todos los nodos)	HTTPS 443 saliente	SSM Endpoint regional
Sync WMS Concepción → Talca	TCP 8080 / 5432	SRV-TALCA (on-prem)
Sync cross-dock → Talca (broker a broker)	AMQPS 5671	SRV-TALCA (on-prem)
Caché Keycloak A-05/VM-C03 → S3 (import Realm)	HTTPS 443 (VPC End-point S3)	AWS (objeto cifrado)
Excepción: AWS DMS → PostgreSQL WMS (CDC)	TCP 5432 (over VPN)	VM-02 SRV-TALCA
Excepción: celery-erp-sync → ACL ERP	HTTPS 443 (over VPN)	VM-04 SRV-TALCA

Tabla 22 Zero Trust — flujos permitidos

10.2.5 Capa pública (DMZ) y DNS

Primera línea: CloudFront + AWS WAF v2 (OWASP Top 10 + reglas personalizadas) + Shield Advanced; autenticación API Gateway con Keycloak OIDC, cuotas por cliente y validación de esquema.

DNS: Route 53 con health checks activos; routing por latencia en operación normal y failover automático hacia us-east-1 en contingencia.

10.3 Alta disponibilidad

10.3.1 Capa cloud (sa-east-1) — Multi-AZ

La capa cloud y su estrategia Multi-AZ se resumen en la Tabla 23:

Componente	AZ primaria	AZ secundaria	Failover automático
Aurora PostgreSQL	sa-east-1a (Writer)	sa-east-1b / sa-east-1c (2 Readers/Failover)	< 30 s
DynamoDB	Multi-AZ nativo	—	Transparente
EventBridge	3 brokers en 3 AZ	—	Reelección de líder
ECS Fargate	sa-east-1a	sa-east-1b	Application Auto Scaling re-scheduling
ElastiCache Redis	sa-east-1a (Primary)	sa-east-1b (Replica)	< 60 s
ALB	sa-east-1a	sa-east-1b	Transparente
NAT Gateway	sa-east-1a	sa-east-1b (inde- pendiente)	Routing automático

Tabla 23 Capa cloud (sa-east-1) — Multi-AZ

Nivel de servicio de extremo a extremo sobre la transacción crítica de negocio: $\geq 99,9$ % mensual (menos de 8,76 h al año). Es el compromiso contractual penalizable y es distinto de la disponibilidad de la infraestructura del recinto (99,95 % por componente), que es un medio para alcanzarlo.

10.3.2 Capa on-premise

La capa on-premise y su diseño por capa se resumen en la Tabla 24:

Capa	Diseño	Sustento
Cómputo	Clúster virtualizado 3 nodos con replicación síncrona Ceph (factor 2, quórum propio)	La sección de dimen- sionamiento y plan de capacidad de este documento; elimina el SPOF de un par sin quórum

Tabla 24 — continuación

Capa	Diseño	Sustento
Almacenamiento	RAID 10 (BD transaccional NVMe, IOPS > 100 k) y RAID 6 con hot-spare (evidencia/logs)	ADR-10 · RT-03.14/RNF-13.04/13.05
Red	Par de firewall UTM (HA A/P), 2 switches core + switch de gestión	RNF-13.03
WAN	Tri-camino fibra + Starlink + LTE (SD-WAN)	RT-03.17
Energía	UPS doble conversión 6 kVA N+1 (≥ 30 min a plena carga, RT-06.07) + generador 12 kVA estanque 24 h (RT-06.08) + ATS	Sala de Servidores v02, sección de energía
Clima	Clima de precisión N+1 ASHRAE TC 9.9, PUE de diseño 1,7	Sala de Servidores v02, sección de climatización
Recinto	Sala mediana, 4 gabinetes; disponibilidad de infraestructura de 99,95 % por componente	Numerales 6.1 y 7.2 de las Transversales; sección de sitio principal (CD Talca)

Tabla 24 Capa on-premise

VMs dimensionadas con headroom $\times 1,5$ (RNF-19.04) para tolerar 3.900 entregas/día en el peak de septiembre. SPOF declarados y mitigados (RT-02.11): periféricos de andén (respaldo manual), clúster Talca sin SPOF estructural, Concepción nodo único (autonomía 24 h + DRP), cross-dock mini-PC único (ventana de 3 h + sincronización diferida).

10.4 Recuperación ante desastres

10.4.1 DRP nube (sa-east-1 → us-east-1) — activo-pasivo warm standby (réplica pasiva lista para promover en minutos)

Mecanismo: Aurora Global Database (réplica us-east-1, lag < 1 s) · DynamoDB Global Tables · S3 CRR (RTC < 15 min) · AWS DMS CDC del PostgreSQL WMS on-premise (lee wal_level=logical; si la VPN cae, encola y reanuda sin pérdida).

Objetivos: $RTO \leq 4 \text{ h}$ / $RPO \leq 15 \text{ min}$; RPO declarado de mensajes no críticos $\leq 24 \text{ h}$, reducido a $\leq 15 \text{ min}$ para los críticos con patrón outbox dual-write (escritura simultánea en BD y cola para garantizar consistencia).

Modalidad justificada: activo-pasivo; activo-activo duplicaría la infraestructura transaccional (~105 TPS peak) con reconciliación de doble escritura sin beneficio frente al RTO comprometido (ADR-09).

Procedimiento: decisión de failover manual con disparador declarado (health check de la región primaria < 5 min) y protección contra conmutación innecesaria (confirmación SNS + autorización); pasos 4–7 automatizados por AWS Systems Manager Automation (promoción Aurora 15–20 min, escalado ECS, actualización DNS 45–60 min). El RTO se cumple porque la réplica es legible y la región DR está “caliente” (escalable < 30 min a carga completa).

Retorno (failback): procedimiento documentado en 6 pasos — re-sincronización con catch-up verificado, reconciliación de transacciones de la contingencia contra la bitácora (RT-03.12), transferencia de eventos pendientes, conmutación coordinada de DNS, validación funcional e informe con tiempo real.

Pruebas: conmutación real ≥ 2 veces/año con informe de RTO/RPO efectivos y plan de corrección de brechas.

Residencia y transferencia internacional de datos: la replicación hacia us-east-1 constituye una transferencia internacional de datos personales y se rige por los resguardos declarados en la sección de arquitectura de seguridad de este documento, en la subsección de datos personales, residencia y transferencia internacional: cifrado con CMK gestionada por el CLIENTE, acuerdo de tratamiento con cláusulas de transferencia, minimización (la región secundaria no se explota analíticamente, solo sostiene continuidad), exclusión de los datos de geolocalización de personas de la replicación transfronteriza — permanecen solo en sa-east-1 con retención de 12 meses — y registro en el inventario de tratamientos. La residencia queda sujeta a aprobación expresa del CLIENTE; si no la aprueba, la alternativa declarada es la continuidad intrarregional dentro de sa-east-1 (tercera AZ ampliada + respaldo inmutable regional — no es un segundo sitio geográfico ni usa Talca/Concepción para la carga cloud; AWS no tiene región en Chile), que cubre

falla de AZ y corrupción de datos pero degrada el RTO ante una caída de toda la región sa-east-1 (24–72 h desde el respaldo inmutable; alternativa D del ADR-09).

10.4.2 DRP local (Talca → Concepción)

Promoción controlada del WMS edge (VM-C01) mediante procedimiento de 5 pasos; Concepción ya opera autónoma (latencia ≤ 1 s de picking, RNF-05.01). RTO +1–2 h para la bodega.

Identidad sin conmutación local: el maestro Keycloak está en la nube y las cachés A-05/VM-C03 siguen validando firmas offline — el DRP de identidad es la misma autoridad en nube, sin promoción local a maestro (elimina una clase entera de riesgos de DR).

10.4.3 DRP de la identidad (ADR-06)

El maestro vive en la nube (Multi-AZ) con réplica DR us-east-1; las cachés locales son de solo lectura. No existe maestro local a promover, por lo que la identidad no depende del switchover.

10.5 Respaldos — esquema 3-2-1-0

Esquema único para toda la arquitectura híbrida (nube + on-premise):

- **3 copias de los datos.** (1) Datos activos sa-east-1 + WMS activo Talca; (2) Snapshot automatizado Aurora + respaldo local on-premise (D-05); (3) Backup exportado a S3.
- **2 medios.** PostgreSQL/Aurora y S3 (almacenamiento de objetos).
- **1 copia fuera del sitio.** S3 Cross-Region Replication → bucket en us-east-1.
- **1 copia inmutable.** S3 Object Lock (WORM, Compliance Mode) + AWS Backup Vault Lock (ni el root puede eliminarla); s3-documents-legal y s3-audit-logs en Compliance, no Governance.
- **0 errores.** Restore testing automatizado mensual (Lambda) + verificación de restauración local + prueba DR semestral.

D-05 (NAS local con WORM) es la copia local de recuperación rápida y NO cuenta como la pierna inmutable; permite restaurar el WMS en ≤ 4 h sin depender del enlace WAN.

RPO $\leq$ 15 min por AWS DMS CDC del WAL lógico (wal_level=logical) hacia la nube antes de la copia local.

Custodia física: medio de respaldo transportable, cifrado y rotado semanal, trasladado bajo custodia acreditada a bóveda externa distinta del sitio primario; la pierna inmutable S3 es complementaria, no reemplaza la custodia física.

El plan AWS Backup se detalla en la Tabla 25:

Recurso	Frecuencia	Retención	Destino
Aurora PostgreSQL	Diario + PITR (restauración a un instante específico) continuo	35 días	Backup Vault (cifrado CMK)
DynamoDB	Diario (On-Demand)	35 días	Backup Vault
EFS	Diario	30 días	Backup Vault
EBS	Diario (snapshots)	14 días	Backup Vault
S3 documentos legales	Continuo (versioning + Object Lock)	6 años	S3 + réplica CRR
Logs de seguridad/auditoría	Continuo	7 años (Object Lock)	S3 archivo

Tabla 25 Respaldos — esquema 3-2-1-0

Vault Lock con enfriamiento de 3 días y retención mínima de 1 año; una vez bloqueado, ni la cuenta raíz puede eliminar respaldos. Retención sanitaria: trazabilidad 5 años + vida útil, consistente con el lago analítico S3 y el repositorio de datos históricos.

Dimensionamiento y plan de capacidad

Volúmenes, concurrencia, crecimiento y umbrales de desempeño. Cierra las dieciséis dimensiones del numeral 14.2 del caso con su valor, su método y su supuesto.

11.1 Criterios y método de dimensionamiento

El dimensionamiento se deriva de la volumetría real del Caso (Tabla 14.1 / Cap. 14 y 15), no de promedios genéricos, dado el perfil de carga no plano:

- **Preventa:** 09:00–18:00 (62 preventistas con EC55).
- **Preparación (pick duro):** 22:00–06:00 (120 terminales RF, -22°C).
- **Despacho:** 05:30–07:00 (~96 camiones; 42 propios + 54 transportistas).
- **Sincronización de flota:** 17:00–20:00 (~270 dispositivos remotos).
- **Peak de septiembre:** $\approx 2\times$ el volumen regular durante tres semanas.

Reglas que gobiernan el dimensionamiento:

- **Carga de diseño.** peak de septiembre (2.600 entregas/día) $\times 1,5 = 3.900$ entregas/día toleradas sin degradación.
- **TPS de diseño.** burst $\times 3 \rightarrow \sim 105$ TPS (ver la subsección de concurrencia y TPS de diseño).
- **Crecimiento obligatorio.** la solución soporta $3\times$ la volumetría inicial en 3 años sin rediseño (misma topología). El margen físico resultante es exigencia normativa, no capacidad ociosa financiada.
- **Umbrales.** percentil p95 en toda medición (Tabla 15), con umbrales por operación.
- **Sin capacidad ociosa financiada.** el cómputo elástico en nube escala automática (ADR-12); el on-premise se dimensiona al margen útil sin sobrecompra.
- **Coherencia interna.** los totales de esta parte concuerdan con la Tabla 14.1 (volume-

tría), el dimensionamiento de esta sección y los ADR (ADR-01, 04, 10, 12).

11.2 Volumetría de referencia (Tabla 14.1 Caso 02)

11.2.1 Valores base de dimensionamiento

Los valores base de dimensionamiento se consolidan en la Tabla 26:

Magnitud	Valor base
Clientes activos / puntos de entrega	14.200
Pedidos	31.000 / mes
Líneas de pedido	260.000 / mes
Unidades despachadas	2.400.000 / mes
SKU activos	8.400
Posiciones de almacén (Talca)	11.400 (87 % ocupación)
Entregas / día (régimen normal)	1.400
Entregas / día (peak septiembre)	2.600
Kilometraje	≈ 420.000 km / mes
Documentos tributarios	≈ 34.000 / mes
Camiones con cadena de frío	18
Puntos de medición de temperatura	28 (≈ 7 módulos Ebyte de 4 canales)
Sitios on-premise con cómputo	5 (Talca, Concepción, Curicó, Chillán, Los Ángeles) — de las 6 instalaciones que declaran la Tabla 14.1 y RT-21.16; la 6. ^a es la casa matriz de Talca, sin nodo propio

Tabla 26 Valores base de dimensionamiento

Nota de coherencia (instalaciones): la Tabla 14.1 y RT-21.16 reportan 6 instalaciones (7 a tres años); el despliegue físico ubica cómputo en los 5 sitios on-premise listados + borde en terreno (calle y 14.200 puntos). La divergencia 5/6 (Tabla 14.1 frente a lo declarado en el caso) está declarada en las consultas al mandante (Art. 43.3) y no altera el dimensionamiento: el cómputo se emplaza en los 5 sitios, la 6.^a instalación es de red/almacenamiento sin nodo de cómputo propio.

11.2.2 Proyección a 3 años (Caso 02)

La proyección a 3 años por magnitud se presenta en la Tabla 27:

Magnitud	Base (año 0)	Año 3	Varia- ción
Clientes	14.200	15.500	+9 %
Pedidos / mes	31.000	36.000	+16 %
Líneas / mes	260.000	305.000	+17 %
Entregas / día (normal)	1.400	1.650	+18 %
Entregas / día (peak)	2.600	3.100	+19 %
Kilometraje / mes	420.000 km	480.000 km	+14 %
DTE / mes	≈ 34.000	≈ 40.000	+18 %
Instalaciones	6 (5 con cómputo)	7	—

Tabla 27 Proyección a 3 años (Caso 02)

Los recursos se dimensionan, además, para $3\times$ la volumetría inicial sin rediseño (RT-09.03): la proyección real del Caso a 3 años (+16–19 %) queda muy por debajo del límite de diseño, dejando margen ante crecimiento mayor al modelado (ADR-12).

11.2.3 Volumetría de sistema del numeral 14.2 — las dieciséis dimensiones

El numeral 14.2 del caso entrega dieciséis dimensiones a estimar y advierte que un dimensionamiento basado en el promedio diario estará equivocado. Las dieciséis se

declaran en la Tabla 28 con su valor, su método y el supuesto que las sostiene. Ninguna queda sin valor.

Dimensión del numeral	Valor declarado	Método y supuesto
14.2		
Transacciones por segundo en régimen normal	≈ 35 TPS	Suma de flujos concurrentes de la peor ventana: 20 TPS de confirmación de preparación, 8 TPS de preventa y 7 TPS de movimientos y sincronización (subsección de TPS estimados)
Transacciones por segundo en el peak de la ventana de despacho 05:30–07:00	≈ 1,7 TPS en ráfaga	1.400 confirmaciones de carga, 1.400 timbrados de guía, 96 vinculaciones conductor-camión y 96 cierres de ruta, concentrados en los primeros 20 minutos de la ventana. La ventana es crítica por indisponibilidad cero, no por volumen: el cuello de botella está en la preparación nocturna
Transacciones por segundo en el peak de septiembre	≈ 105 TPS	35 TPS × burst 3, que cubre el doble de volumen estacional más la ráfaga de sincronización de flota de 17:00 a 20:00
Personas usuarias registradas, internas y externas	≈ 620 internas · ≈ 14.400 externas	Internas: 62 preventistas, 42 conductores propios, ≈ 160 conductores de terceros, 310 personas de centro de distribución, ≈ 40 de administración y gerencia, 4 de TI. Externas al cierre de la Etapa 2: 14.200 clientes con autoatención, 180 proveedores y 10 transportistas
Personas usuarias concurrentes en peak	≈ 510	62 preventistas + ≈ 200 conductores + 120 terminales de preparación + 110 estaciones de centro de distribución + ≈ 20 de supervisión y mesa, según la ventana de solapamiento (subsección de usuarios y terminales concurrentes)
Dispositivos de terreno en operación simultánea	≈ 270, hasta ≈ 300 en peak	Parque de terminales de preventa, reparto y cámara con 20 % de reserva (subsección de usuarios y terminales concurrentes)

Tabla 28 — continuación

Dimensión del numeral 14.2	Valor declarado	Método y supuesto
Volumen anual de almacenamiento transaccional	≈ 375 GB/año	Crecimiento del maestro de bodega y del transaccional de nube desde los 1.890 GB asignados hacia los 5,7 TB proyectados a 5 años (subsección de almacenamiento)
Volumen anual de almacenamiento de evidencia de entrega, firmas y fotografías	≈ 100 GB/año	420.000 entregas al año $\times \approx 230$ KB por entrega (una firma de ≈ 30 KB más una a dos fotografías comprimidas de ≈ 200 KB), más la evidencia de las ≈ 900 devoluciones mensuales. Con retención de 6 años y almacenamiento por niveles, ≈ 600 GB al término del contrato
Volumen anual de almacenamiento de series de temperatura y de posicionamiento	$\approx 3,3$ GB/año en crudo $\cdot \approx 0,8$ GB/año consolidado	Temperatura: 46 fuentes $\times 1$ muestra cada 5 min $\times 365$ días. Posicionamiento: 42 camiones $\times 1$ posición cada 30 s $\times 12$ h $\times 300$ días. El crudo vive 30 días con expiración automática y la serie consolidada se conserva en formato columnar comprimido: 5 años para temperatura y 12 meses para geolocalización de personas
Volumen total de datos históricos a migrar	≈ 30 GB de datos estructurados	Maestros completos (14.200 clientes, 8.400 productos, 180 proveedores), ventas y pedidos de 3 años ($\approx 9,4$ millones de líneas $\times \approx 1$ KB), movimientos de inventario de 2 años ($\approx 3,4$ millones $\times \approx 0,5$ KB), trazabilidad sanitaria de 5 años y cuentas por cobrar vivas más 2 años. El histórico documental permanece en el sistema de gestión, que sigue siendo la fuente tributaria
Número de integraciones y volumen de mensajes por integración	15 integraciones $\cdot \approx$ 150.000 mensajes/día	Desglose por integración en la sección de arquitectura de integración, derivado de la volumetría del caso sobre 25 días hábiles

Tabla 28 — continuación

Dimensión del numeral 14.2	Valor declarado	Método y supuesto
Ancho de banda requerido por sitio, en régimen y en peak	Talca 20→50 Mbps · Concepción 10→20 Mbps · cross-docking por enlace satelital	Dimensionado sobre la sincronización de flota en la ventana de retorno y el respaldo semanal a la nube, escalado al 3× de RT-09.03, con conmutación automática en menos de 30 s (subsección de ancho de banda WAN por sitio)
Volumen de datos generado por un dispositivo de reparto en un turno completo sin señal	≈ 8–12 MB por turno	Ruta del día, maestro acotado de productos y precios, evidencia de entrega comprimida de ≈ 30 entregas y cola de escrituras pendientes
Tiempo de sincronización de la flota al regresar al centro de distribución	100 % dentro de la ventana de retorno 17:00–20:00, por lotes de ≤ 10 min	≈ 200 dispositivos × 10 MB (≈ 2 GB/día; ≈ 6 GB y ≈ 8 Mbps de punta en el 3× de RT-09.03), con sincronización particionada y reanudable por lotes
Contactos mensuales a la mesa de ayuda	≈ 620/mes en régimen · ≈ 1.500/mes en marcha blanca	620 personas usuarias internas × 1,0 contacto/mes en operación estabilizada, con factor 2,5 durante las oleadas de puesta en producción y +40 % en el peak de septiembre. Los clientes del canal tradicional no entran por esta mesa: se atienden por autoatención

Dotación de la mesa de ayuda y del equipo de operación	Mesa: 7 personas · Operación: NOC y confiabilidad como servicio gestionado	Erlang C sobre la hora punta (supuesto de diseño; los parámetros se calibrarán con datos de operación en el hito H5): ≈ 5 contactos/h con tiempo medio de operación de 8 min dan una intensidad de 0,67 Erlang, y 2 agentes cumplen el objetivo de 80 % atendido en 20 s. A eso se suman la cobertura de la ventana 05:30–07:00 y del turno nocturno de bodega, el segundo nivel y la supervisión: 3 agentes diurnos, 1 nocturno, 1 supervisor y 2 especialistas de segundo nivel
--	---	---

Tabla 28 Volumetría de sistema del numeral 14.2: las dieciséis dimensiones con su método y su supuesto

Dos lecturas se desprenden de la tabla y gobiernan el diseño. La primera: el volumen de mensajes está dominado por las dos series de tiempo —trazabilidad y telemetría, ≈ 112.000 de los ≈ 150.000 mensajes diarios— que por diseño no atraviesan la base transaccional. La segunda: la ventana crítica de despacho no es la de mayor carga, sino la de menor tolerancia a la indisponibilidad; el dimensionamiento del cómputo se rige por la preparación nocturna y el peak de septiembre, y el de la resiliencia por la ventana de despacho.

11.3 Concurrencia y TPS de diseño

11.3.1 Usuarios y terminales concurrentes

La concurrencia por rol y dispositivo se detalla en la Tabla 29:

Rol	Concurrencia	Dispositivo
Preventistas	62 simultáneos	Zebra EC55 (parque 62 + reserva 20 %)
Conductores (reparto)	~ 200 simultáneos	Zebra TC58e (parque único 42 propios + ~ 160 externos + reserva)
Personal de centro de distribución	310 (turno)	Estaciones y terminales fijas

Tabla 29 — continuación

Rol	Concurrencia	Dispositivo
Operarios de picking simultáneos (turno nocturno)	120	Zebra MC9400 Cold Storage (pool Talca 144 = 120 + 20 %; Concepción 30)
Terminales RF concurrentes	120 (base de diseño)	Ídem
Call center / supervisión	~20	Estaciones
Dispositivos móviles registrados (MQTT/IoT Core)	~270 (hasta ~300+ en peak)	EC55 + TC58e + terminales de cámara

Tabla 29 Usuarios y terminales concurrentes

11.3.2 TPS estimados (peor ventana)

Los TPS estimados en la peor ventana se derivan en la Tabla 30:

Flujo	Cálculo	TPS
Confirmaciones de picking	120 terminales × 1 confirmación / 6 s	~20 TPS
Pedidos de preventa (09:00–13:00)	62 preventistas × 1 línea / 8 s	~8 TPS
Movimientos de inventario + sincronización	Suma de flujos (broker, WMS, IoT)	~35 TPS
TPS de diseño (burst × 3)	35 × 3 en peak de septiembre	~105 TPS

Tabla 30 TPS estimados (peor ventana)

El burst $\times 3$ absorbe el peak de septiembre y las ráfagas de la ventana de sincronización 17:00–20:00. Los ≈ 105 TPS son el valor único de diseño de esta parte, citado por ADR-01 y ADR-12, y sustenta el dimensionamiento de IOPS de VM-02 (subsección de almacenamiento) y del escalado ECS (ADR-12).

11.4 Dimensionamiento on-premise (ADR-10)

11.4.1 Cómputo — CD Talca (clúster N+1, 3 nodos Proxmox/Ceph)

El cómputo del clúster y su utilización N+1 se resumen en la Tabla 31:

Recurso	Asig-nado	Físico (clúster)	Utilización N+1
vCPU	30	96 threads (3 nodos $\times$ 32)	30 / 64 = 47 % (2 supervivientes)
RAM	68 GB	384 GB (3 $\times$ 128)	68 / 256 = 27 %
Almacenamiento (pool Ceph, réplica 2)	1.890 GB	5,76 TB útiles (12 OSDs, RAID 10 NV-Me)	32 %

Tabla 31 Cómputo — CD Talca (clúster N+1, 3 nodos Proxmox/Ceph)

Las VMs del clúster Talca (familias declaradas en la subsección de dimensionamiento on-premise de esta sección) se especifican en la Tabla 32:

VM	Rol	vCPU	RAM	Disco datos
VM-01	WMS Core (picking FEFO, misiones RF, despacho, SSCC GS1)	8	16 GB	100 GB
VM-02	PostgreSQL — BD transaccional del maestro de bodega	8 ($\rightarrow$ 12)	32 GB ($\rightarrow$ 64)	1.500 GB

Tabla 32 — continuación

VM	Rol	vCPU	RAM	Disco datos
VM-03	RabbitMQ — broker de colas offline (buffer 24 h)	4	8 GB	200 GB
VM-04	ACL ERP — frontera única de integración	4	4 GB	20 GB
VM-05	Keycloak Local Auth Cache / Offline Proxy (A-05, Modelo B)	4	4 GB	20 GB
VM-06	OpenTelemetry Collector + SSM Agent (buffer 24 h)	2	4 GB	50 GB

Tabla 32 VMs del clúster CD Talca (N+1, 3 nodos Proxmox/Ceph)

11.4.2 Cómputo — Concepción (edge) y cross-docking

- **CD Concepción (C3):** 12 vCPU / 24 GB / RAID 10 (4×NVMe 960 GB + hot-spare). Rol: WMS en modo reducido 24 h sin enlace (RNF-13.01).
- **Plataformas de cross-docking (E-01):** Mini-PC industrial (Advantech ARK-2250 / NUC Pro 12). Rol: Mini-WMS E-01 + router Starlink (enlace principal) + LTE dual de respaldo.

11.4.3 Almacenamiento

El esquema de almacenamiento y su capacidad útil se detallan en la Tabla 33:

Capa	Esquema	Capacidad útil
BD transaccional + pool de datos	Ceph réplica 2 sobre RAID 10 NVMe (≈ 4× factor de compra)	5,76 TB pool (margen 68 % a 5 años)
Crecimiento 5 años	1.890 GB × 3	≈ 5,7 TB < 5,76 TB, cumple

Tabla 33 — continuación

Capa	Esquema	Capacidad útil
Respaldo de recuperación rápida (D-05)	NAS 2U, RAID 6 (4 × 4 TB) + WORM local	8 TB
IOPS VM-02	105 TPS × 8 E/S = 840 IOPS requeridas	NVMe RAID 10 > 100.000 IOPS, cumple

Tabla 33 Almacenamiento

11.4.4 Ancho de banda WAN por sitio

El ancho de banda por sitio se declara en la Tabla 34:

Sitio	Régimen normal	Peak septiembre	Respaldo (autoconmutación < 30 s)
CD Talca (D-03/D-06/D-04)	20 Mbps fibra	50 Mbps	Starlink 1 TB (50–100 Mbps) · LTE 5→10 Mbps
CD Concepción	10 Mbps fibra	20 Mbps	Starlink 1 TB · LTE 3→5 Mbps
Cross-docking (×3)	Starlink 500 GB principal	Ídem	LTE dual 2→5 Mbps (2 proveedores)

Tabla 34 Ancho de banda WAN por sitio

Cohesión con la vista de despliegue: estos valores son los mismos que declara la sección de arquitectura de despliegue (red privada virtual IPsec doble por centro de distribución).

Justificación: el régimen lo manda la sincronización de flota dentro de la ventana de retorno (≈ 2 GB/día; ≈ 4–5 Mbps a la carga 3× de RT-09.03) más la evidencia de entrega, los DTE y la telemetría (≈ 1–2 Mbps; peak sept. ≈ 312 MB/h ≈ 0,7 Mbps), con margen de diseño. El peak de 50 Mbps en Talca cubre el respaldo completo semanal a la nube (≈ 40 → 120 GB en ventana nocturna, ≈ 40 Mbps) simultáneo a la ráfaga de septiembre.

Los valores están escalados al crecimiento 3× sin rediseño, no a la demanda promedio.

11.5 Dimensionamiento nube (ADR-12)

El dimensionamiento en nube por componente se resume en la Tabla 35:

Componente	Base (normal)	Peak septiembre	Criterio de escalado
ECS Fargate Django (tare- as 2 vCPU / 4 GB)	2	6 (3×)	Target Tracking CPU > 70 %
ECS Fargate Celery wor- kers (2 vCPU / 4 GB)	2	4 (2×)	Cola (queue depth) / CPU
AWS Lambda (fn-iot- validator, fn-document- signer)	100 concurrencias	500 (reserva)	Eventos IoT Core / S3
Aurora PostgreSQL (wri- ter reader)	db.r6g.large × 2 AZ	db.r6g.xlarge + 2 readers	CPU > 60 % / Cone- xiones > 80 %
ElastiCache Redis	cache.r6g.large	cache.r6g.xlarge	Memoria > 75 % (stock/crédito < 2 s)
DynamoDB (telemetría IoT cruda)	On-demand	On-demand	Sin gestión de capa- cidad
Amazon EventBridge	Serverless	Serverless	Escala con el evento
AWS IoT Core (MQTT)	~270 dispositivos	~300+	Concurrencia de terreno
Keycloak IdP maestro (Fargate)	1 tarea 1 vCPU / 2 GB	2 tareas (Multi-AZ)	CPU > 60 %

Tabla 35 Dimensionamiento nube (ADR-12)

Escalado automático (RT-09.04):

- **Predictivo + reactivo (ADR-12).** pre-warm en agosto de las tareas ECS, concurrencia reservada Lambda y EventBridge; reactivo con Target Tracking en < 2 min ·

- aprovisionamiento en < 3 min · cooldown 60 s.
- **Serverless-first.** DynamoDB On-Demand, Lambda y EventBridge escalan sin configuración adicional; la capacidad se paga por uso (sin capacidad ociosa, RT-15.01 — FinOps Cloud del Subdocumento 4.1).

11.6 Plan de capacidad y crecimiento 3× sin rediseño

El crecimiento se absorbe con el mismo diseño (sin cambio de topología, VLAN, réplica ni nube), como se detalla en la Tabla 36:

Recurso	Diseño (3.900 entre-gas/día)	3× (7.800 entre-gas/día)	Acción declarada
vCPU clúster Talca	30 / 64 = 47 % (N+1)	~90 asignadas	Ampliación RT-08.05; al acercarse al margen, inserción del 4.º servidor idéntico (rack R04 de crecimiento de la sala técnica principal) → 96 threads + N+1 real
RAM	68 / 256 = 27 %	~205 GB	Dentro de los 384 GB físicos, cumple
Pool Ceph	32 % de 5,76 TB	≤ 96 %	Ampliación por adición de OSD/NVMe, sin rediseño
Enlace Talca / Concepción	20→50 / 10→20 Mbps	50 / 100 Mbps	Contrato escalonado de enlaces
TPS VM-02	~105	~315	Escala vertical 8→12 vCPU (32→64 GB) + particionado mensual

Tabla 36 Plan de capacidad y crecimiento 3× sin rediseño

En nube, el 3× se absorbe por auto-scaling (Fargate 2→6, Celery 2→4, Lambda hasta 500, Aurora xlarge + readers), sin rediseño arquitectónico — misma decisión ADR-12

que fija el límite de elasticidad del peak.

11.7 Umbrales de desempeño (percentil p95)

Los umbrales de desempeño por operación se fijan en la Tabla 37:

Operación	Umbral (p95)
Confirmación de una línea de preparación de pedidos (picking)	≤ 1 s
Registro de una entrega en el local del cliente	≤ 2 s
Registro de una línea en toma de pedido de preventa	$\leq 1,5$ s
Consulta de stock y crédito en preventa	≤ 2 s
Transacción operacional crítica de terreno (e2e)	≤ 3 s
Navegación entre vistas ya cargadas	≤ 1 s
Búsqueda con criterios compuestos	≤ 3 s

Tabla 37 Umbrales de desempeño (percentil p95)

Los umbrales se verifican con monitoreo OTel/Prometheus (CloudWatch) y se prueban en Pre-Producción (subsección de pruebas de carga y estrés).

11.8 Primer cuello de botella

VM-02 (PostgreSQL — escritura transaccional del maestro de bodega) se satura primero a medida que crece la carga: todo el picking (22:00–06:00) y el despacho masivo (05:30–07:00) pasan por el único punto de escritura.

Detección: p95 de escritura > 800 ms; commit $\times 3$ sobre la base; IO wait > 15 %; cola Backend > 5 –10. **Mitigación:** 1) escala vertical 8→12 vCPU / 32→64 GB (margen N+1); 2) particionado mensual + PgBouncer (pooler de conexiones); 3) réplica de solo lectura; 4) 4.º nodo / sharding al agotar margen.

En nube el equivalente es Aurora (writer + readers); EventBridge/SQS absorben el pico de sincronización 17:00–20:00 (ADR-05).

11.9 Degradación controlada

Enlace WAN: QoS prioriza broker/WAL; colas diferidas fuera de la ventana; conmutación SD-WAN < 30 s entre fibra/Starlink/LTE.

Offline: buffers RabbitMQ de 24 h y buffers OTel de 24 h; reconciliación cronológica e idempotente al reconectar.

Nube: throttling en API Gateway, timeouts y reintentos con backoff en Celery, DLQ para tareas fallidas.

11.10 Pruebas de carga y estrés

Las pruebas de carga y estrés se definen en la Tabla 38:

Prueba	Carga	Escenario
Carga (RNF-19.04)	$1,5 \times$ la carga de diseño = 5.850 entregas/día $\approx$ 160 TPS sostenidos (carga de diseño = peak $2.600 \times 1,5 = 3.900$; la prueba la vuelve a multiplicar por 1,5)	Pre-Producción, perfiles horarios reales (pick nocturno, despacho, preventa)
Estrés	Incremento hasta el punto de quiebre $\geq 3 \times$	Curva de tiempo de respuesta vs carga
Informe de carga (RT-09.07)	Curvas, saturación, recursos (CPU/RAM/IOPS/enlace/colas)	Insumo al hito de producción (mes 16) y a la actualización de capacidad (RT-09.09, subsección de actualización del plan de capacidad)

Tabla 38 Pruebas de carga y estrés

Herramientas: k6/Gatling + drivers a medida contra las APIs (svc-erp-integration, svc-broker). Cortes: Etapa 1 (mes 13), Etapa 2 (mes 19), re-ejecución trimestral. Calendario e hitos formales en el Formulario T-13.

11.11 Actualización del plan de capacidad

Gestión de capacidad durante la Operación con proyección trimestral de crecimiento: consumo real vs. proyectado (vCPU/RAM/almacenamiento/enlace/colas/TPS), con alertas anticipadas de agotamiento al 70 % / 2 semanas y propuesta de ajuste de dimensionamiento y de costo.

Ventana de ampliación: adición de vCPU/OSD dentro del físico, contrato escalonado de enlaces, 4.º nodo al acercarse al margen. La revisión se apoya en el informe de carga como insumo del hito de producción (mes 16).

Nube: revisión de costos de nube — evaluar umbrales Target Tracking y concurrencia reservada con al menos 30 días antes del peak de septiembre.

Capa analítica: emplazamiento y dimensionamiento

La capa analítica es un componente exigido por el numeral 5.4 de las Transversales y por el Capítulo 18 del caso (OTIF, fill rate y costo de servir como criterios de aceptación). Desde la vista física, su emplazamiento y dimensionamiento son los siguientes:

Componente	Ubicación	Tecnología	Responsabilidad
Motor OLAP / Warehouse	Cloud (AWS)	Amazon Redshift Serverless	Almacenamiento analítico desacoplado de OLTP. Consolida datos de Aurora PostgreSQL vía DMS CDC. Alimenta RF - 11.01–RF - 11.08
Motor transaccional fuente	Cloud (AWS)	Amazon Aurora PostgreSQL (Post-GIS)	Base OLTP de donde se extraen los datos hacia Redshift. Contiene datos de preventa, reparto, cobranza, bodega
Motor transaccional fuente (on-prem)	On-Premise (Talca)	PostgreSQL + Post-GIS (local)	WMS de bodega. Sincroniza con Aurora vía DMS CDC (RPO ≤ 15 min)
Capa de procesamiento analítico	Cloud (AWS)	Celery workers (Django) + Redshift SQL	Cálculo de OTIF (RF - 11.03), Fill Rate (RF - 11.04), Costo de Servir (RF - 11.02), Ocupación de Flota (RF - 11.05), Segmentación (RF - 11.08)

Tabla 39 — continuación

Componente	Ubicación	Tecnología	Responsabilidad
Distribución de re- portes	Cloud (AWS)	Celery Beat + SES (correo) + S3 (al- macenamiento PDF/XLSX)	RF-11.01: reportes auto- máticos semanales/men- suales
Tablero operacional	Cloud (AWS)	Grafana (autoservi- cio) o Angular SPA	RF-11.06: tablero de control en tiempo real. RF-16.02: acceso del cliente. RF-16.03: alertas de negocio
Sistema de alertas	Cloud (AWS)	CloudWatch + SNS + Celery	RF-16.03: alertamiento por síntomas de negocio. RF-11.05: alertas de ocupación
Portal de autoaten- ción cliente	Cloud (AWS)	Angular SPA + API Gateway	RF-16.02: tableros para clientes con datos en tiempo real y exportación
Caché de indicado- res	Cloud (AWS)	Amazon ElastiCache (Redis)	RNF-11.01: latencia $\leq$ 5 min para despliegue de indicadores

Tabla 39 Componentes del módulo BI

El desacople OLAP/OLTP se materializa con Redshift Serverless (OLAP) operando independiente de Aurora PostgreSQL (OLTP); DMS CDC extrae cambios de forma incremental y continua sin bloquear transacciones. Los indicadores se calculan como vistas materializadas en Redshift (refresco cada 5–15 min) y se cachean en ElastiCache Redis para tableros de alta concurrencia. Resultado: picking mantiene $\leq$ 1s y preventa $\leq$ 1.5s mientras los gerentes consultan tableros simultáneamente.

El dimensionamiento de la capa analítica en nube está incluido en la tabla de dimensionamiento nube de esta parte. La solución **no incorpora inteligencia artificial ni analítica predictiva** en el alcance contratado: el caso parte de un 41 % de recepciones sin registro de lote y predecir sobre esa base produce confianza injustificada. La capa se entrega preparada —lago de datos en formato columnar y almacén analítico— para incorporarlas

cuando el CLIENTE alcance la madurez de datos necesaria.

Registro de decisiones de arquitectura

Registro consolidado de las quince decisiones de arquitectura que condicionan esta propuesta. Es entregable contractual conforme a RT-02.04 y se mantiene actualizado durante toda la ejecución. Para cada decisión se indica la alternativa escogida, las alternativas descartadas con el motivo de rechazo, y el criterio de selección. Todas las decisiones fueron aprobadas entre el 05 y el 06 de septiembre de 2026.

13.1 ADR-01 · Estilo arquitectónico

Decisión adoptada. Monolito modular Django 5.x LTS / Python 3.12, desplegado en ECS Fargate con apps por dominio y límites de contexto DDD. Módulos críticos (WMS offline, shipper, workers, portal) en procesos separados.

Alternativas descartadas. *Microservicios EKS:* volumen (~105 TPS) dos órdenes bajo el umbral que los justifica; 4 personas no operan 9–13 componentes de plano de control; TCO estimado en +USD 40–70 K / 56 m (estimación interna basada en la operación de EKS con el equipo del CLIENTE). *Monolito clásico WMS 2013:* sin fronteras de módulo, proveedor desaparecido; viola RT-02.02.

Criterio de selección. Pertinencia al volumen real (BTT §2.3); operabilidad por 4 personas; TCO 56 meses; despliegue independiente sin particionar el dominio. Normativa: RT-02.01/02.02/02.03, RT-09.05, BA Art. 16, RNF-19.01–04. Relacionada: D5, D8, D14 (Arq. Lógica).

13.2 ADR-02 · Conectividad WAN

Decisión adoptada. Tri-camino por sitio con SD-WAN: fibra + Starlink LEO + LTE dual (2 proveedores). Starlink principal en cross-docks, respaldo en CDs. Conmutación automática < 30 s.

Alternativas descartadas. *Fibra + LTE puro:* no resuelve Los Ángeles 03:00–05:00 (torre 4G falla en la ventana) ni Concepción sin respaldo. *VSAT GEO:* latencia 500–700 ms RTT; penaliza RNF-05.01 y costo superior.

Criterio de selección. Cobertura de ventana crítica 05:30–07:00 con caminos de física distinta; TCO estimado en USD ~58 K / 56 m (basado en precio público del kit y suscripción Business), justificado como prima de resiliencia; cero mantención de radio para el equipo reducido del CLIENTE. Normativa: RT-03.10/03.17, RT-10.05, RNF-13.01/13.07/13.08. Relacionada: Decisión 16.1 N° 26.

13.3 ADR-03 · Modelo de despliegue híbrido

Decisión adoptada. Borde operacional on-premise (WMS maestro Talca, edge Concepción, mini-WMS cross-docks) + carga principal en AWS. 11 componentes on-prem, 12 híbridos, 13 nube pura.

Alternativas descartadas. *Solo nube:* inadmisible (Art. 16); sin enlace la bodega muere en minutos; picking en cámara –22 °C inviable con RTT 40–80 ms. *Solo on-premise:* inadmisible (Art. 16).

Criterio de selección. Único modelo que satisface Art. 16 en sus 4 numerales; latencia ≤ 1 s en cámara resuelta localmente; autonomía 24 h CD / 14 h terreno; TCO contenido con servicios administrados AWS. Normativa: BA Art. 16.1–16.4, RT-03.01/03.02/03.10/03.19, RNF-02.01/05.01/05.02. Relacionada: D7, Decisión 16.1 N° 17.

13.4 ADR-04 · Persistencia polígloa

Decisión adoptada. PostgreSQL+PostGIS (transaccional WMS, CP), Aurora (OLTP cloud + DRP), DynamoDB (IoT raw, AP, TTL 30 d), S3+Redshift Serverless (OLAP + series de temperatura), S3 Object Lock/Glacier (retención legal 5 años).

Alternativas descartadas. *Motor único relacional:* no escala ingesta IoT sin degradar picking (RNF-11.02). *InfluxDB:* segundo motor exótico a operar; serie de tiempo cabe en capa OLAP. *DynamoDB para todo:* no ofrece ACID cross-tabla para reconciliación determinista.

Criterio de selección. Posición CAP declarada por dominio (RT-05.02); 3 motores administrados operables por el equipo de TI del CLIENTE; retención sanitaria D.S. 977/96 con

inmutabilidad; RPO $\leq$ 15 min por réplica Aurora. Normativa: RT-05.01/05.02/05.11-15, RNF-09.01/09.02/11.02. Relacionada: D2, D4, Decisión 16.1 N° 18.

13.5 ADR-05 · Mensajería asíncrona

Decisión adoptada. RabbitMQ local por sitio (buffer 24 h) + shipper idempotente → SQS FIFO (VPC Endpoint outbound) + EventBridge (eventos de negocio) + IoT Core MQTT (ingesta edge).

Alternativas descartadas. *REST síncrono*: no sobrevive corte a mitad de ventana; rompe reconciliación. *Kafka/MSK*: operar clústeres en 5 sitios es desproporcionado para el equipo disponible y 105 TPS.

Criterio de selección. Resiliencia offline (buffer local + reproducción idempotente); reconciliación determinista RT-03.12; Zero Trust (todo outbound); TCO proporcional al volumen. Normativa: RT-02.06/02.07, RT-03.10/03.12, RNF-07.01/13.01, BA Art. 21. Relacionada: D4.

13.6 ADR-06 · Identidad híbrida (Modelo B)

Decisión adoptada. Keycloak IdP maestro en AWS (ECS Fargate, 2 tareas Multi-AZ, backend Aurora) + caché local solo lectura (TTL 8 h) en Talca y Concepción. Tokens offline por perfil (8 h bodega, 14 h reparto). OTP para conductores externos.

Alternativas descartadas. *IdP solo nube*: paraliza bodega ante corte. *AD maestro local*: duplica administración, crea maestro a promover en DR. *Keycloak maestro local*: nube no puede autenticar si el enlace cae.

Criterio de selección. Autonomía offline sin maestro local a promover; autoridad única en nube; OTP sin correo para externos (RT-12.12); MFA Art. 22; operado por el equipo reducido del CLIENTE sin directorio propietario. Normativa: RT-12.10/12.11/12.12, RT-03.10, RNF-13.01, BA Art. 22, RF-15.01-05, RF-06.08. Relacionada: D6, Decisión 16.1 N° 34.

13.7 ADR-07 · Movilidad de terreno

Decisión adoptada. App nativa Android Kotlin para preventa, reparto y picking. SQLite/Room, SDK Zebra DataWedge (GS1 + QR), impresión BT (ZQ620), POS PAX. Dispositivos Rugged: EC55, TC58e, MC9400 Cold Storage.

Alternativas descartadas. *PWA*: no controla SDK Zebra de forma fiable ni persiste turno completo sin capa nativa. *Híbrida Flutter*: runtime intermedio degrada interacción con periféricos industriales.

Criterio de selección. Control nativo de periféricos (DataWedge intents); offline total 14 h con sincro < 10 min; UI para guantes -22 °C, una mano, lluvia; curva de aprendizaje ≤ 2 h; un artefacto para 3 perfiles. Normativa: RT-13.08, RT-12.11, RT-03.19, RNF-05.02/05.03/06.01, RF-06.11-13. Relacionada: Decisión de proyecto N° 19.

13.8 ADR-08 · Destino del WMS legado 2013

Decisión adoptada. Reemplazo total en Etapa 1 por módulo WMS del monolito (ADR-01): Talca maestro, Concepción edge, cross-docks mini-WMS E-01. Migración por dominio, oleadas por sitio, reversión azul-verde.

Alternativas descartadas. *Mantener e integrar*: proveedor desaparecido, sin soporte; no soporta multi-sitio, picking FEFO (primero en expirar, primero en salir), SSCC GS1 ni conteo cíclico ciego. *Extender a otros sitios*: arrastra riesgo de soporte inexistente en ventana crítica.

Criterio de selección. Requisitos RF-02.x que el WMS 2013 no contempla; riesgo operacional inaceptable; TCO amortizado con reducción conteo 2,3 % → ~0,3 % y merma 1,7 % → < 1 %; reversión azul-verde garantizada. Normativa: RT-05.11-15, RT-03.10, RNF-02.01/05.01, Caso 16.1 N° 14. Relacionada: Decisión 16.1 N° 14 (delegada por el CLIENTE).

13.9 ADR-09 · Estrategia DR

Decisión adoptada. Activo-pasivo warm standby multi-región: DMS CDC + Aurora WAL hacia us-east-1; DRP local Talca → Concepción (RTO +1-2 h); pruebas 2×/año; respaldo 3-2-1-0 con S3 Object Lock.

Alternativas descartadas. *Activo-activo*: duplica infraestructura y exige reconciliación

de doble escritura sin beneficio medible. *Backup + restore frío*: RTO 24–72 h, incumple RNF-20.06. *Solo intrarregional*: postura mínima si CLIENTE no aprueba Art. 23; aceptando RTO 24–72 h ante caída de región.

Criterio de selección. $RTO \leq 4 \text{ h}$ / $RPO \leq 15 \text{ min}$; proporcionalidad al volumen; DR de identidad resuelto en nube (ADR-06); pruebas semestrales reales. Normativa: RT-07.01/07.07, RNF-20.06/20.07, BA Art. 20. Relacionada: Decisión 16.1 N° 27.

13.10 ADR-10 · Almacenamiento on-premise y RAID

Decisión adoptada. RAID 10 NVMe para BD transaccional del WMS (VM-02); RAID 6 con hot-spare para evidencia POD, logs y rollups; hipervisor Ceph N+1.

Alternativas descartadas. *RAID 5*: probabilidad de URE durante rebuild en discos 8–16 TB; solo tolera 1 fallo. *RAID 1 puro para todo*: sobre-coste 50 % aplicado a datos no críticos sin beneficio proporcional.

Criterio de selección. IOPS deterministas en ventana de despacho ($>100 \text{ K}$ vs. ~ 840 necesarios); tolerancia a fallo de disco (RNF-13.04) con justificación (RNF-13.05); TCO contenido con RAID 10 solo en lo transaccional. Normativa: RT-03.14, RNF-13.03/13.04/13.05. Relacionada: Decisión 16.1 N° 28.

13.11 ADR-11 · Integración B2B/EDI canal moderno

Decisión adoptada. Hub EDI centralizado GS1 (EANCOM/GS1 XML + EPCIS) en nube, con conector configurable por cadena, equivalencias GTIN (RF-12.03), bandeja de excepciones (RF-12.06) y ACL hacia ERP/GDE. Canal moderno operativo $\leq$ enero 2029.

Alternativas descartadas. *Punto-a-punto por cadena*: multiplica adaptadores; mantenimiento desproporcionado ante cambios de cadena. *EDI delegado al ERP*: expone frontera frágil; viola Zero Trust (escritura directa desde cadena).

Criterio de selección. Estandarización GS1 (Cap. 16.2); esfuerzo marginal por cadena nueva; aislamiento ERP por ACL (Zero Trust); plazo enero 2029. Normativa: RT-05.23, RT-16.16/16.17, RNF-12.01, RF-12.03/12.06. Relacionada: RF-12, RF-01.10.

13.12 ADR-12 · Absorción del peak de septiembre

Decisión adoptada. Cómputo elástico: Fargate 2→6, Celery 2→4, Lambda 100→500, Aurora large→xlarge +2 readers, DynamoDB on-demand. Escala predictiva + reactiva. Base con Savings Plan, peak con cómputo efímero.

Alternativas descartadas. *Capacidad fija al peak:* paga 12 meses la capacidad de 3 semanas. *Solo escala reactiva:* burst predecible de septiembre; la reactiva sola introduce lag en ventana crítica.

Criterio de selección. Perfil no plano al peak $\times 1,5$ (RNF-19.04); cuello de botella identificado (RT-09.05); FinOps (RT-03.06): base reservada + peak efímero; congelamiento 1-25 sept y diciembre (RT-10.05). Normativa: RT-09.05, RT-03.06/03.08/03.09, RNF-19.01-04, RT-10.05. Relacionada: Decisión 16.1 N° 30.

13.13 ADR-13 · Puerta de enlace de servicios

Decisión adoptada. Amazon API Gateway como Capa 3 única: autorizador OIDC (Keycloak), validación de esquema OpenAPI, cuotas y límites de tasa por actor/ruta, versionado /v{major}, propagación de transaction_id a Capa 8.

Alternativas descartadas. *Kong autoadministrado:* agrega componente crítico a parchar en ruta de la venta; riesgo en ventana 05:30-07:00 con el equipo disponible. *Desarrollo propio (middleware Django):* sin cuotas/rate-limit nativos; viola Art. 21.2.

Criterio de selección. Cumplimiento literal Art. 21.2 sin desarrollo propio; servicio administrado para 4 personas; coherencia entre vistas (Art. 16.4); reversibilidad por contratos OpenAPI/AsyncAPI estándar. Normativa: BA Art. 21.2, RT-02.01/02.02, RT-11.11, RT-05.16/05.18, Art. 16.3. Relacionada: D8.

13.14 ADR-14 · Plataforma de observabilidad

Decisión adoptada. Plataforma única en nube: instrumentación OTel, colectores ADOT on-premise con buffer 24 h, métricas en AMP (13 meses), logs en CloudWatch (12+24 m), trazas X-Ray (30 d), tableros Grafana OSS.

Alternativas descartadas. *Prometheus+Grafana+Loki local + cloud:* dos plataformas (viola Art. 16.4 y RT-03.16); VM-06 sin capacidad. *Solo CloudWatch:* pierde compatibilidad PromQL/Grafana y portabilidad de reglas.

Criterio de selección. Art. 16.4 y RT-03.16 piden una plataforma; buffer ADOT resuelve «sin puntos ciegos» durante corte; ninguna decisión 05:30–07:00 depende de tablero; sin lock-in (OTel + AMP portables); el equipo del CLIENTE no opera servidores de observabilidad. Normativa: BA Art. 16.4, RT-03.16, RT-14.01–09, RT-09.01. Relacionada: D14.

13.15 ADR-15 · Gestión de secretos

Decisión adoptada. AWS Secrets Manager (secretos con rotación: ERP, SII, Transbank, certificados AS2/EDI) + SSM Parameter Store (config no sensible). Consumo outbound por VPC Endpoint. Cifrado CMK KMS, separación de funciones. Cuenta de emergencia en sobre sellado offline.

Alternativas descartadas. *HashiCorp Vault autoadministrado:* modo sellado tras reinicio exige intervención humana de madrugada; agrega infraestructura. *Sin gestor centralizado:* prohibido por Art. 21.4.

Criterio de selección. Servicio administrado sin desellado manual; Zero Trust (consumo outbound); separación de funciones Art. 21.2 vía IAM/CloudTrail; contingencia offline independiente de la nube. Normativa: BA Art. 21.4/21.2, Art. 16.2/16.3, RT-04.09, RT-11.09. Relacionada: D13, SEC-01.